

국토교통부예규 제382호

정밀접근계기비행 운용지침

Guideline for All Weather Operations

국토교통부

MINISTRY OF LAND, TRANSPORT & MARITIME AFFAIRS
REPUBLIC OF KOREA

개 정 기 록 표				
개정차수	개 정 일 자	철입일자	철입자	근 거
제정	2000.6.2	2000.6.2	김근수	제정
1	2001.8.4	2001.8.4	박만호	개정
2	2002.11.30	2002.11.30	박만호	개정
3	2003.9.25	2003.9.25	박만호	개정
4	2004.8.11	2004.8.11	박만호	개정
5	2008.3.20	2008.3.20	이훈	항공안전본부 예규 제45호
6	2009.6.2	2009.6.2	박만호	국토부 조직개편 따라 항공본부 행정규정 폐지 후 제정
7	2012.6.1	2012.6.1	강정현	규제일몰제 적용으로 유효기간을 변경하여 재발령
8	2013.5.21	2013.5.21	강정현	정부조직 개편으로 인한 개정
9	2017. 6. 8.	2017. 6. 8.	김율	항공안전법령 시행에 따른 인용조항 개정
10	2018.5.31	2018.5.31	민병우	규제일몰제 적용으로 유효기간을 변경하여 재발령
11	2021.5.31	2021.5.31	고태욱	유효기간 변경
12	2021.9.30	2021.9.30	고태욱	정밀계기접근 제2종·제3종 정의 및 운항최저치 등 개정
13	2024.3.22	2024.03.22	강승주	재검토기한으로 재설정

목 차

제 1 장 총 칙 (General Information)

제1조 목적(Purpose)	1
제2조 정의(Definition)	1
제3조 저시정 운항의 요구조건(All weather terminal area operational requirements)	5
제4조 주관부서(Approval of All weather operation)	5

제 2 장 CAT-I 운항개념(CAT-I Operational Concept)

제5조 운항최저치의 목적(Purpose of operating minima)	5
제6조 운항의 기본원칙(General concepts)	6
제7조 항공기 성능기준(Aircraft performance)	6
제8조 CAT-I 표준운항최저치(CAT-I standard operating minima)	6
제9조 장애물 회피기준(Obstacle clearance)	7
제10조 왕복엔진 및 터보프롭비행기와 회전익항공기의 적용(Reciprocating/Turbopropeller airplanes and all helicopters)	7
제11조 터보제트, 팬 비행기의 적용기준(Turbojet, Turbofan airplanes)	7
제12조 선회접근절차의 적용(Circling maneuvers)	8
제13조 표준 CAT-I 운항훈련(Standard instrument approach operation practices)	8
제14조 특별 CAT-I 운항(Special CAT-I operation)	9

제 3 장 CAT-II 운항개념(CAT-II Operational Concept)

제15조 CAT-II 운항의 정의(Definition of CAT-II Operation)	10
제16조 CAT-II 운항의 목적(Objective of CAT-II Operation)	10
제17조 표준 CAT-II 운항최저치(CAT-II standard operating minima)	11

제 4 장 CAT-III 운항개념(CAT-III Operational Concept)

제18조 CAT-III 운항개념(CAT-III Operational Concept)	11
제19조 삭제	12
제20조 삭제	12
제21조 표준 CAT-III 운항최저치(CAT-III standard operating minima) ·	12
제22조 Fail-Passive CAT-III 운항(Fail-Passive CAT-III Operations)	13
제23조 Fail-Operational CAT-III 운항(Fail-Operational CAT-III Operations)	14
제24조 접근중 임의지점에서 복행(Go-around Safety)	14
제25조 경고고도를 적용하는 CAT-III 운항(Alert Height)	15
제26조 저시정 이륙(Low visibility Takeoff)	15

제 5 장 비행장 시설(Non-Airborne System)

제27조 비행장 시설(Non-Airborne System)	16
제28조 CAT-I 운항 비행장의 요구조건(CAT-I Airports and Runways) ···	16
제29조 CAT-II/III운항 비행장의 요구조건(CAT-II/III Airports and Runways) ·	16

제 6 장 항공기 장비(Airborne Equipment Requirements)

제30조 CAT- I 운항을 하는 항공기의 장비(Airborne Equipments for CAT- I) ···	16
제31조 CAT-II 운항을 하는 항공기의 장비(Airborne Equipments for CAT-II) ···	17
제32조 CAT-III 운항을 하는 항공기의 장비(Airborne Equipments for CAT-III) ···	18
제33조 이륙유도장치(Takeoff Guidance System)	21

제 7 장 저시정운항 항공기의 감항성 유지 기술기준(Continuing Airworthiness /Maintenance Standards for All weather Operations)

제34조 정비프로그램(Maintenance Program)	21
제35조 정비프로그램 준비(Provision of Maintenance Program)	21
제36조 정비훈련(Maintenance Training)	22
제37조 시험장비 검교정 기준(Test equipment/Calibration Standards) ..	23
제38조 재사용절차(Return to Service Procedures)	23
제39조 주기적인 항공기 시스템 평가(Periodic Aircraft System Evaluations)	23
제40조 신뢰성 보고와 품질관리(Reliability report and quality Control) ..	24

제 8 장 운항승무원(Flight Crew)

제41조 CAT- I / II 운항승무원 훈련 및 심사(Training and Qualfication for Flight Crew of CAT- I / II)	24
제42조 Head-up display 자격부여(Qualification of the Head-up display)	28
제43조 CAT-III 운항승무원 훈련 및 심사(Training and Qualification for Flight Crew of CAT-III)	29
제44조 운항경험(Operation experience)	32
제45조 운항승무원 자격 유지관리(Maintenance of the Qualification)	32

제 9 장 운항절차(Operational Procedures)

제46조 CAT- II 운항절차(CAT- II Operational Procedures)	33
제47조 CAT-III 운항절차(CAT-III Operational Procedures)	39

제 10 장 운항승인(Approval of Operations)

제48조 CAT- I 운항승인(Approval of CAT- I Operations)	42
제49조 특별 CAT- I 운항승인(Approval of Special CAT- I Operations)	43

제50조 CAT-II 운항승인(Approval of CAT-II Operations)	43
제51조 CAT-III 운항승인(Approval of CAT-III Operations)	44
제52조 추가도입항공기에 대한 운항승인(Adding aircraft)	46
제53조 CAT-III 엔진부작동 운항(Engine inoperative CAT-III Operations)	47

제 11 장 회전익항공기의 ILS 접근절차(Copter ILS approach)

제54조 Copter ILS 접근절차 시정치(Copter ILS approach minima)	48
제55조 항공기에 장착되어야 할 장비(Aircraft requirements)	48
제56조 운항승무원의 요건(Crew experience requirements)	48
제57조 탑재장비의 신뢰성 유지(Airborne ILS avionics equipment requirements)	49
제58조 Copter ILS 승인(Approval of Copter ILS)	49

제 12 장 저시정 이륙(Takeoff minima)

제59조 저시정 이륙 표준시정치(Standard takeoff minima)	50
제60조 저시정 이륙 표준시정치 이하의 이륙(Lower than standard takeoff minima)	51

제 13 장 운항보고(Operator Reporting)

제61조 운항승인후 보고(Operator reporting)	51
제62조 경험 등 기타사항 보고(Experience Report, etc)	52

제 14 장 운영기준(OpSpecs)

제63조 CAT-II 및 CAT-III 계기접근 및 착륙운항(Instrument Approach and Landing of CAT-II and CAT-III)	52
---	----

제 15 장 유효기간

제64조 재검토기한	59
------------------	----

별표 1 : CAT-II/III 점검표(Checklist)

별표 2 : CAT-II/III 자격증명서 양식(Certificate form of All weather operation)

정밀접근계기비행 운용지침

(국토교통부예규 제 호)

제 1 장 총칙(General Information)

제1조 (목적)

이 지침은 항공운송사업자 (이하 "사업자"로 한다.) 및 항공기 운전자(항공기 사용사업자를 포함한다. 이하 "운전자"로 한다)가 항공안전법 제67조, 같은 법 시행규칙 제177조, 제181조 및 제189조의 규정에 의한 저시정하에서 계기이륙, 접근 및 착륙 운용을 위하여 필요한 비행장 시설, 항공기 감항성 유지 기술기준, 운항승무원의 교육, 훈련, 심사 및 운항방식 등에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (정의)

이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "결심고도 (Decision Height : DH)"라 함은 정밀 계기 접근 중 육안으로 참조물을 계속하여 식별하지 못하는 경우에 실패 접근을 시작하여야 하는 특정 고도를 말한다 (이하 "결심고도"라 한다).
2. "경고고도 (Alert Height : AH)"라 함은 항공기의 특성과 작동되어지는 착륙장치의 상실을 기준으로 설정된 특별한 고도를 말하며, 이는 Fail Operational CAT-III 운항시 적용되는 개념으로서 활주로 접지 구역 상공 60M (200FT) 또는 그 이하의 고도에서 설정되고, 중복으로 운용되는 항공기 장비 또는 해당 지상 장비 중 어느 하나가 고장날 경우 이 고도 이상에서는 CAT-III 접근을 중단하고 실패 접근을 실시해야 하고, 이 고도 이하에서는 항공기 또는 관련 CAT-III 장치의 결함이 중대한 상황이 아닐 경우 계속하여 착륙을 실시할 수 있는 고도를 말한다 (이하 "경고고도"라 한다). 이 경고 고도의 값은 항공기 특성 및 Fail-Operational CAT-III 장치 특성에 따라 설정된다.
3. "최저강하고도 (Minimum Descent Altitude : MDA)"라 함은 시각참조물 없이 강하할 수 없는 비정밀 및 선회접근 시 적용되는 해수면으로부터의 특정고도를 말한다(이하 "최저강하고도"라 한다)
4. "최저강하높이 (Minimum Descent Height : MDH)"라 함은 시각참조물 없이 강하할 수 없는 ILS, MLS 또는 GLS 이외의 계기접근 및 선회접근 시 적용되는 특정고도를 말하며, 최저강하높이의 기준은 공항의 표고이거나 공항표고보다 활주

로 시단지점이 2M이상 아래일 경우는 활주로 시단지점으로 정한다.(이하 "최저강하높이"라 한다)

5. "활주로 시정 (Runway Visibility)"라 함은 활주로 중앙선 상에서 조종사가 활주로 표면 표시, 활주로 표시등, 활주로 중앙선 표시를 볼 수 있는 범위(단위: 마일)를 말한다. (이하 "시정"라 한다).
6. "활주로 가시범위 (Runway Visual Range : RVR)"라 함은 활주로 중앙선 상에서 조종사가 활주로 표면 표시, 활주로 표시등, 활주로 중앙선 표시를 볼 수 있는 거리(단위: FT, M)를 말한다 (이하 "활주로 가시범위"라 한다).
7. "Category A 항공기"라 함은 최대착륙중량의 착륙외형을 갖춘 상태에서의 착륙 속도(실속속도보다 1.3배의 속도)가 91Knots 미만의 항공기를 말한다.
8. "Category-I (CAT-I) 운항"이라 함은 결심고도가 60M (200FT) 이상이고, 시정 800M (1/2 법정마일) 이상 또는 활주로 가시범위 550M (1,800FT) 이상의 기상 조건 하에서 실시하는 계기접근 방식을 말한다 (이하 "CAT-I"이라 한다).
9. "특별 CAT-I 최저치"라 함은 수동조작 시 보다 현저하게 ILS 접근경로와의 편차를 줄여주는 자동비행조종지시장치(AFCGS)를 사용하는 경우에 적용되는 것으로 자동경로추적능력(approach coupler)이 있는 자동비행장치(autopilot), Head-Up-Guidance System(HGS), Flight director(FD) 등이 포함된다.
10. "Copter ILS 접근"라 함은 회전익항공기가 결심고도가 60M(200FT)미만이고, 활주로 가시거리 550M(1,800FT)미만의 기상조건 하에서 실시하는 계기접근 방식을 말한다.
11. "Category-II (CAT-II) 운항"이라 함은 결심고도(DH)가 30M (100FT) 이상, 60M(200FT) 미만이고, 활주로 가시범위(RVR) 300M(1,000FT) 이상의 기상조건 하에서 실시하는 계기접근 방식을 말한다 (이하 "CAT-II"라 한다).
12. "Category III(CAT III) 운항"이라 함은 결심고도가 없거나(No DH or AH) 30M (100FT) 미만이고, 활주로 가시범위(RVR) 300M(1,000FT) 미만 기상조건 또는 활주로 가시범위(RVR) 제한이 없는 상태에서 실시하는 계기접근 방식을 말한다 (이하 "CAT-III"라 한다).

13. 삭제
14. 삭제
15. "운항승무원"이란 기장, 부조종사 등 운항에 필요한 조종실 근무 요원을 말한다.
16. "모의비행장치"라 함은 지방항공청장의 지정을 받은 1종 이상의 모의비행장치를 말한다.
17. "초기훈련"이라 함은 운항승무원이 CAT-I, II 및 CAT-III 운항에 대한 자격을 취득하는 데에 필요로 하는 훈련을 말한다.
18. "정기훈련"이라 함은 운항승무원이 CAT-I, II 및 CAT-III 운항에 대한 자격을 유지하기 위해 필요로 하는 훈련을 말한다.
19. "실기심사"라 함은 운항승무원이 CAT-I, II 및 CAT-III 운항에 대한 자격을 취득하고 또는 그 자격을 유지하기 위하여 필요로 하는 심사를 말한다.
20. "Flight Director"라 함은 소정의 경로를 비행하기 위하여 운항승무원에게 비행 자세 (Pitch 및 Roll) 조작을 지시하는 계기를 말한다.
21. "Raw Data 접근"이라 함은 Flight Director를 이용하지 않고 행하는 접근을 말한다.
22. "Fail Operational CAT-III 장치"라 함은 접지 또는 안전한 활주 속도에 도달할 때까지 중복된 운용 능력을 보유한 항공기 탑재장치 (이하 "탑재장치"라 한다)를 말한다. Fail Operational 능력은 자동장치나 수동장치 또는 복합장치로 구성되고 중복 장치는 공동 결함 특성을 가져서는 안되며 동일 장비일 필요는 없다. 만약 필수 CAT-III 장치 중 어느 하나가 경고고도 이하에서 고장날 경우 잔여 운용장치로서 자세 변경(Flare), 접지 또는 착륙 활주 조작이 가능해야 한다. 수동식 비행장치인 경우에는 운항승무원의 별도 조작 없이 잔여 운용 장치를 운항승무원이 이용할 수 있어야 한다.
23. "Fail-Passive 자동비행 조종장치"라 함은 자동조종 장치 중 어느 하나가 고장날 경우에 접근로에서 심각한 항공기 이탈 또는 정상 활공각 이하로 고도 상실이 없고, 자동조종장치가 분리된 경우 운항승무원이 쉽게 조종할 수 없는

Out-of-Trim 상태가 되지 않으며, 비행조종장치에 조종장치의 움직임이나 Display 장치를 통해서 운항승무원이 쉽게 인식할 수 없는 비정상 상태가 발생하지 않아야 하는 탑재장치를 말한다.

24. "착륙활주 조종장치(Rollout Control System)"라 함은 육안 식별로 항공기를 수동 조종할 수 있다고 확인할 때까지 착륙활주가 자동으로 조종되거나, 또는 수동으로 수평 조향(Lateral Steering)이 가능토록 계기유도 (Instrument Guidance)가 제공되는 장치를 말한다.
25. "지상이동유도 및 통제시스템(Surface Movement Guidance and Control System : SMGCS)"이라 함은 공항 내 이동 구역에서 모든 항공기, 차량 및 인원을 유도하고 통제하기 위해 필요한 시설, 절차, 규정 및 관리 등으로 구성되는 시스템을 말한다.
26. "비행유도장치(Flight Guidance System)" 라 함은 비행승무원이 수동이나 자동으로 항공기의 비행을 위해 특정한 방법으로 이용가능한 장치이며 자동조종, Flight Directors 그리고 관련표시 및 경보요소와 같은 구성품을 포함한다. 그리고 탑재 항행장치로부터 입력이 통상 가능하다.
27. "복합장치(Hybrid System)" 라 함은 특정운항을 수행하기 위하여 사용되는 2개 이상의 다른 설계 장치의 조합을 말한다.
28. "이륙유도장치(Take off Guidance System)" 라 함은 이륙 및 이륙포기 시 조종사에게 방향유도를 제공해 주는 장치이며 센서, 컴퓨터 및 전원공급, 지시 및 제어를 포함한다
29. "전방표시장치(Head-up Display system)" 이라 함은 조종사에게 비행중 전방에(head-up) 안내를 제공해주는 항공기 장치로 표시구성품, 센서, 컴퓨터 및 전원공급, 지시 및 제어를 포함한다. 이것은 탑재장비나 비행유도장치로부터 입력이 가능하다.
30. "Special Authorization(SA) CAT II"라 함은 표준 CAT II의 장비 요구 사항을 충족하지 않는 특정 ILS 시설에서 자동착륙 시스템 또는 FP HUD를 사용하여, 결심고도(DH)가 30M(100FT) 이상 60M(200FT) 미만이고, 활주로 가시범위(RVR) 350m(1,200 FT) 이상의 기상조건에서 특별 인가된 SA CAT II를 실시하는 계기 접근 방식이다.

제3조 (저시정 운항의 요구조건)

사업자 및 운영자는 각기 다른 운항최저치 사용에 관하여 사업자 및 운영자 규정 및 훈련프로그램에 요구조건을 명시하여야 하며, 국토교통부장관 및 지방항공청장은 저시정 운항 승인과정에서 다음의 사항을 고려하여 사업자 및 운영자의 전반적인 프로그램을 검토하여야 한다.

1. 활주로 길이, 유도로와 공항 내 기동지역 등의 적합성
2. 항법장비와 계기접근절차의 적합성
3. ILS임계지역, 장애물 회피지역, 활주로 등의 안전을 보장하는 절차
4. 구되는 항공교통관제시설 및 서비스
5. 공항비상계획, 소화 및 구조장비 등 요구되는 안전수준
6. 기상 측정 및 예보
7. 항공정보서비스(NOTAM, ATIS 등)
8. 통신장비로 작동되는 등화시설(설치된 경우에 한함)
9. 공항 및 활주로 등화시설, 시각참조시설 등의 적합성

제4조 (주관부서)

1. 항공안전법 시행규칙 제189조에 따라 사업자 및 운영자의 제2종 또는 제3종의 정밀접근방식으로 해당종류의 정밀접근시설을 갖춘 활주로 착륙 승인에 관한 업무는 지방항공청 항공운항과에서 주관한다.
2. 사업자의 제1종의 정밀접근방식으로 해당종류의 정밀접근시설을 갖춘 활주로 착륙에 관하여는 항공운송사업자 운항증명 신청에 따른 검토 시 정기항공운송사업자에 대하여는 국토교통부장관이, 부정기항공운송사업자에 대하여는 지방항공청장이 주관하며, 적용기준은 사업자의 운영기준으로 승인한다.

제 2 장 CAT-I 운항 개념(CAT-I Operational Concept)

제5조 (운항최저치의 목적)

1. CAT I 운항절차 및 최저치는 항공기 운항 시 감소된 시계 상태에서 요구되는 안전수준을 달성하는데 있다.
2. 감소된 시계 상태로 인하여 외부 시각정보가 감소됨에 따라 요구되는 안전수준을 유지하기 위해서 운항승무원의 능력과 항공기 계기정보의 량과 수는 증가하여야 한다.

제6조 (운항의 기본원칙)

1. CAT I 운항 최저치는 다음의 두 가지 사항을 근거하여 설정된다
 - (1) 운항승무원이 CAT I 운항을 하기 위해 갖추어야 할 최소한의 항공지식, 경험, 기술, 자격과 훈련
 - (2) CAT I 운항을 위해 항공기에 장착되어야 할 최소한의 장비 및 지상장비
2. 운항승무원과 항공기는 CAT I 운항을 안전하게 할 수 있는 항공안전법의 요구조건을 만족하여야 하며, 항공기의 특정장비 및 절차의 요건은 항공기 제작사 감항당국(예: FAA, EASA)이 승인한 비행교범(AFM)이나 형식증명에 의한다.

제7조 (항공기 성능기준)

1. 항공기는 실속속도(착륙외형상태의 최대착륙중량일 때) 1.3배의 착륙속도에서 최소한 다음의 기상조건하에서 CAT-I/II 운항을 성공적으로 수행할 수 있는 성능을 갖추어야 한다
 - 지표면상의 정풍 : 25Kts
 - 지표면상의 배풍 : 10Kts
 - 지표면상의 측풍 : 15Kts
 - 수직편차 : 100ft당 4Kts(500ft까지)
2. 권고되는 성능은 20Kt의 윈드셰어(200ft까지), 중정도의 요란, 100ft당 8Kts의 편차를 극복할 수 있어야 하며, 항공기 제작사 감항당국에서 승인한 비행교범(AFM)에 명시된 성능기준으로 판단한다.

제8조 (CAT-I 표준운항최저치)

1. 직진입 계기접근절차에서 표준운항최저치의 감소는 시정치에만 적용되며, 최저고도(높이)는 영향을 받지 않으며, 다음의 사항을 고려하여 설정되어야 한다.
2. 지상의 시각 참조시설이 시정 최저치를 감소시키는 주 요인이며, 직진입절차에서 최저치가 최저강하고도(MDA)일 경우는 기본적으로 시정은 1 법정마일 또는 RVR 1,500M(5,000FT)(회전익항공기의 경우 RVR 600M(2,000FT))이며, 결심고도(DH)일 경우는 접근등화시설이 제공될 때 시정은 1/2 법정마일 또는 RVR 1,200M(4,000FT)(회전익항공기의 경우 RVR 1,100M(3,500FT))이다.
3. 직진입절차의 최저치가 결심고도(DH)일 경우, 고광도 활주로등, 고광도 활주로 중심선등, 고광도 접지구역등이 제공될 때 시정은 1/2 법정마일, RVR

750M(2,400FT)이다.

4. 직진입절차의 최저치가 결심고도(DH)일 경우, 활주로접지구역등 및 중심선등이 제공되지 않을 때 항공기에 Head-Up-Guidance 시스템이 갖추어진 자동조종장치 또는 Flight Director(2인 조종)가 탑재된 경우 활주로그시범위(RVR)는 2,400FT이다.
5. 지상 항행시설의 정밀성은 보다 낮은 최저치를 적용하는데 큰 영향을 미치며, 최저강하고도(MDA)일 때, VOR시설이 NDB시설보다 낮은 최저치를 갖는다.
6. 결심고도(DA) 및 결심높이(DH)는 활공각, 활주로 끝단통과고도, 진입경로 및 활공정보가 제공되는 ILS 시설에만 적용되며, 활주로접지지점으로부터의 높이(HAT)가 200FT까지 내려간다.

제9조 (장애물 회피기준)

1. 표준운항최저치는 직진입절차의 최저강하고도 및 결심고도에 허용되는 장애물 회피기준을 만족할 때 설정된다.
2. 최저강하고도 및 결심고도에 따른 장애물로부터의 안전기준이 충족되지 않는다면 표준운항최저치는 상향되어진다.

제10조 (왕복엔진 및 터보프롭 비행기와 회전익항공기의 적용)

1. 왕복엔진 및 터보프롭 비행기와 회전익항공기는 별도의 승인없이 표준운항최저치 운항을 할 수 있다.
2. 이때, 저시정 운항을 하는 조종사는 항공안전법에 의거한 계기비행 경험과 운용자의 교육훈련기준을 만족하여야 한다. 다만, PIC시간 100시간이하의 저경력 기장에 대한 운항최저치는 운영기준 C054에 정한 기준에 의한다

제11조 (터보제트, 팬 비행기의 적용기준)

1. 직진입 비정밀 및 정밀접근 계기절차의 기본적인 최저 시정치는 3/4 법정마일 또는 활주로그시거리 1,200M(4,000FT)이다.
2. 저시정 운항을 하는 조종사는 항공법에 의거한 계기비행 경험과 운용자의 교육훈련기준을 만족하여야 한다. 다만, PIC시간 100시간이하의 저경력 기장에 대한 운항최저치는 운영기준 C054에 정한 기준에 의한다.

3. 항공기 장비, 활주로의 등화시설, 조종사 자격 등을 고려, 계기접근절차 및 활주로 등화시설별로 구분하여 각각의 최저 시정치를 기본 최저시정치미만으로 적용할 수 있으며, 이에 대한 적용기준은 운영기준 C053, C074 및 H103에 정한다.

제12조 (선회접근절차의 적용)

1. 선회접근 시의 착륙최저치는 항공기 착륙등급별 최고속도로 구분하여 설정하며, 항공기가 선회접근을 위한 기동을 하는 지역 내 장애물로부터의 안전기준을 만족하기 위함이다.
2. 선회접근 시의 최저치는 PANS-OPS 및 TERPS에 의해 설정된 기준을 따르며, 이에 대한 적용기준은 운영기준 C075 및 H103에 명시한다

제13조 (표준 CAT-I 운항훈련)

1. CAT-I 운항을 위한 훈련은 안전한 착륙접근, 이후의 착륙 및 실패접근을 위하여 승무원 상호간의 지속적인 협력을 증진시키기 위함이다.
2. 계기착륙접근을 시작하기 전에 운항승무원은 최종접근지점 도착전 까지 비행장 고도, 최저안전고도(MSA), 접근절차의 형태, 최종접근경로, 최저강하고도 또는 결심고도, 적용되는 최저치, 실패접근절차 등의 접근절차를 확인하여야 한다.
3. 계기비행상태의 모든 직진입 접근 시, 최종 점검표(착륙 전 점검표)는 착륙접지 지점으로부터 1,000 FT상공을 통과하기 전에 반드시 수행되어야 한다.
4. 계기비행상태의 선회접근 시에는 마지막 착륙플랩을 제외한 모든 점검표 항목은 공향표고로부터 1,000FT 상공 통과 전에 수행되어야 하며, 최저강하고도 또는 500FT(둘 중 적은 것) 통과 전까지는 모든 점검표 수행이 완료되어야 한다.
5. 시계비행상태에서의 접근 시 모든 점검표 항목은 착륙접지지점으로부터 500FT 상공을 통과하기 전에 수행되어야 한다.
6. 안정된 접근은 착륙 시 항공기 조종 및 안전성을 증대하는 것으로 시계비행상태의 접근 시 500FT, 계기비행상태의 접근 시에는 1,000FT에 도달하기 전에 완료되어야 한다.
7. 승무원간의 상호복창은 상황인식 및 협조를 증대시키는 것으로 기본절차에 추가

하여 PNF은 최종접근단계 시작 시, 2,000FPM 이상의 강하율, 고도(1,000FT, 최저강하고도 또는 결심고도 100FT 위, 접지 전 50FT 이후 10FT단위), 속도(10kts 초과), 시각확인(접근등화, 활주로 등), 자세 불안전, 계기의 유지정도(LOC 1/3dot, G/S 1dot, VOR 2도, NDB 5도 이내) 등에 대하여 복창하여야 한다.

제14조 (특별 CAT-I 운항)

1. 특별 CAT-I 운항은 지상 또는 우주에 설치된 항행장비 및 항공기 탑재장비의 사용에 있어서 요구되는 최소요건 하에서의 운항이며, RNAV를 기본으로 한 VOR/DME 또는 DME/DME, LORAN C, ARA/OSAP/HEDA계기접근, HUD 또는 자동착륙장치를 이용한 착륙절차 등이 여기에 속한다.
2. 일반적으로, 특별 CAT-I 운항은 사업자 및 운영자의 운항방침, 절차, 조종사 훈련과 자격, 정비프로그램에 변화가 요구되며, 항공기에 탑재되는 장비는 항공기 제작사 감항당국에 의해 승인되거나, 형식증명으로 인정된 것이어야 한다.
3. 항공기 탑재장비 및 정비관리, 조종사 훈련프로그램 등을 고려하여 사업자 및 운영자에 특별 CAT-I 운항을 인가할 수 있으며, 사업자의 경우, 사업자의 운영기준 C074에 인가된 사항에 대한 구체적인 기준을 명시하여 교부한다.
4. 자동착륙장치 또는 HUD 시스템을 이용한 계기접근절차는 사업자의 전반적인 프로그램(항공기 장비, 접근 및 착륙 절차 관리유지, 훈련프로그램 등)이 안전을 고려하여 설정되었는지를 확인하고, 일반적으로 활주로그시범위 1,200M(4,000FT) 이하로 설정하여 CAT-I 운항을 안전하게 수행하게끔 하며, 운영기준 C061, C062, H110에 구체적인 기준을 명시하여 교부한다.
5. RNAV를 기본으로 한 VOR/DME, DME/DME 접근절차는 항공기 제작국 감항당국의 승인을 받은 RNAV장비로 정비프로그램과 유효성 검사가 이루어져야 하며, 운항 규정에 MEL적용, 조종사 운항절차, 비행제한사항, 조종사 훈련프로그램 등이 수립되어야 하며 운영기준 C053에 등재되는 것으로 인가한다. 또한, 다른 특별한 RNAV 계기접근절차는 운영기준 C064 또는 H106으로 인가되며, RNAV장비를 탑재한 특정항공기의 최초 6개월 동안은 기준 HAA/HAT에 200FT, VIS/RVR에 1/2 법정마일(RVR 2,400FT)을 추가하여 운항하여야 한다.
6. LORAN-C 계기접근에 대한 기준은 설정되어 있지 않으나, LORAN-C 비정밀접근에 대한 인가는 최초 인증과정에서 관련부서와의 협조를 통해 LORAN-C 계기접근절차를 검토한다.

7. 회전익항공기가 이용하는 ARA/OSAP/HEDA 절차는 FAA AC90-80에 제시된 승인절차에 따르며, 사업자의 운영기준 H102, H103, H104에 등재하는 것으로 인가한다.
8. 비관제공역에서의 IFR 접근은 사업자 및 운영자의 CAT-I운항절차에 비관제공역에서의 계기접근 시 공항시설 및 기상 등의 서비스가 안전하게 제공되어야 함이 명시되어야 하며, 항공기 운항관련 고려사항 등을 운영기준 C064 또는 H106에 등재하는 것으로 인가한다.
9. VNAV 운항은 최종접근의 일정 수직강하율을 제공하는 FMS의 VNAV 장비를 이용, 수직접근각도를 유지하는 것으로 VOR, VOR/DME, NDB, LOC, LDA, SDF, RNAV, GPS 등의 절차에 이용할 수 있으며, MDA를 대신하여 DA(H)를 적용한 VNAV 운항의 접근각도는 2.75°에서 3.77°사이이어야 한다. DA(H)를 적용한 VNAV 운항은 항공기 장비, 정비프로그램, 최소장비목록, 조종사의 훈련 및 평가, 비행요구조건의 효용성을 고려하여 운영기준 C073에 등재하는 것으로 인가한다.

제 3 장 CAT-II 운항 개념(CAT-II Operational Concept)

제15조 (CAT-II 운항의 정의)

1. CAT-II 저시정 운항은 CAT-II 운항최저치가 설정된 계기접근절차에 의해 계기 비행기상상태하에서의 모든 접근 및 착륙을 뜻한다.
2. CAT-II 운항의 최저치는 결심고도가 30M (100FT) 이상, 60M(200FT) 미만이고, 활주로 가시범위 300M(1,000FT) 이상, 550M (1,800FT, 회전익의 경우: 1,600FT)미만의 기상조건 하에서 실시하는 계기접근 방식을 말한다.
3. CAT-II 운항의 형태는 ILS를 기본으로 한 접근절차를 의미하며, Flight Director와 자동조종장치를 사용할 경우, 최종접근단계에서 CAT-II 운항의 요건을 충족하여야 한다.

제16조 (CAT-II 운항의 목적)

1. CAT-I 운항과 CAT-II 운항간의 기본적인 차이점은 CAT-II 운항이 지상장비 및 항공기 탑재장비의 신뢰성을 더 요구한다는 것이다.

2. CAT-II 운항의 주된 목적은 CAT-II 운항의 시각조건이 CAT-I 운항보다 나쁜 상황이 될 수 있더라도 CAT-I 정밀계기접근운항에서의 안전수준을 유지하는 데 있다.
3. CAT-II 운항에서 요구되는 안전수준은 다음의 사항이 보장되어야 한다.
 - 가. 항공기 비행항적의 정밀성을 증가시키는 지상 및 탑재장비의 향상된 신뢰성
 - 나. 항공기 비행항적의 정밀성을 증가시키는 운항승무원의 훈련과 평가
 - 다. 추가적인 비행장의 시각보조시설 및 장애물 회피기준
 - 라. ILS/MLS의 신호 보호를 보장하는 세부기준
 - 마. 운항절차 및 항공교통관제절차의 세부기준
4. 계기접근절차는 항공기가 항로에서 접근로의 전환, 최종접근 및 착륙 또는 실패 접근, 실패접근 이후 항로 복귀 등의 단계에서 안전이 보장되도록 설정되어야 한다.
5. 또한, 운항절차 및 항공교통관제절차는 항공기가 접지 전 최종접근단계의 어느 지점에서든지 복행하더라도 지상의 장애물(고정 또는 이동)로부터 안전이 보장되도록 하여야 한다.

제17조 (표준 CAT-II 운항최저치)

1. 모든 항공기의 표준 CAT-II 운항최저치는 결심고도 30M(100FT), 활주로가시범위 350M(1,200FT)이며, 이때 결심고도는 마커비콘(inner) 또는 전파(레이다) 고도계의 사용을 전제로 한다.
2. 모든 항공기의 상향된 CAT-II 운항최저치는 결심고도 30M(100FT), 활주로가시범위 500M(1,600FT)이며, 이 최저치는 사업자가 6개월간의 CAT-II 시범운항을 할 때, 중간단계의 최저치로 적용한다.
3. 사업자의 CAT-II 운항최저치는 제6장의 절차에 따라 운항승인을 마친 사업자의 운영기준 C060, H108에 등재하여 교부한다.

제 4 장 CAT-III 운항 개념(CAT-III Operational Concept)

제18조 (CAT-III 운항개념)

1. Category III(CAT-III) 운항은 결심고도가 없거나(No DH/AH) 30M (100FT) 미만

이고, 활주로 가시범위(RVR) 제한이 없거나 300M (1000FT) 미만의 기상조건 하에서 실시하는 계기접근 방식이며, 결심고도(DH) 또는 경고고도(AH)와 활주로 가시범위(RVR)는 항공기의 접근 및 착륙 시스템의 능력에 의해 결정된다.

2. 매우 낮은 시계 상태에서 접근 및 착륙 시 높은 안전도를 유지하려면, CAT-III 운항을 위해 필요한 탑재장치 및 지상 장치는 이용할 수 있는 제한된 시계 기준과 부합되어야 한다.
3. CAT-III 운항은 비행유도표시장비(Flight Guidance Display)를 사용하여 수동으로 혹은 승인된 자동착륙장치를 사용하여 자동으로 수행할 수 있다. 또는 자동 및 비행 유도 요소가 모두 포함된 복합장치(Hybrid System)로 수행할 수 있다. 자동 장치가 조종의 일차적인 수단일 때는 조종사의 간섭없이 그 장치가 사용되어야 한다. 그러나, 조종사가 부적절한 장치 성능을 탐지하거나 의구심을 가질 경우 (예: 조종사가 접지구역 내에 자동착륙을 수행할 수 없다고 판단할 때)에 간섭할 수 있는 방법은 제공되어야 한다. 복합장치가 사용될 경우 1차 운항 방식은 접지까지 자동이어야 하고 수동 조종은 운항을 완수하는 대체 수단으로 사용되어야 한다.
4. CAT-III 운항을 승인받기 위해서는 항공기 및 관련 장치가 안전하게 접근, 접지 및 지상 활주를 완수하고, 발생 가능성이 극히 희박한 경우를 제외한 여하한 결함 발생 이후에도 접지에 이르기까지 임의고도에서 안전한 복행을 수행할 수 있음을 보여 주어야 한다. 조종실 설계, 계기, 표시 및 경고 장치는 조종사로 하여금 항공기가 접지 구역 내에 접지하고 통제 시정(Controlling Visibility)이 적용 최저치 이상으로 보고되었을 경우 안전하게 지상활주를 확인할 수 있도록 적절하게 결함 되어야 한다.

제19조 삭제

제20조 삭제

제21조 (CAT-III 운항최저치)

1. CAT-III 운항최저치는 Fail-Passive 일 경우, 결심고도 15M(50FT), 활주로그시범위 175M(600FT)이며, Fail-Operational 일 경우는 경고고도 50FT 또는 100FT, 활주로그시범위 75M(300FT)이다

2. 삭제

3. Fail-Operational 운항에서의 경고고도(AH)의 사용은 일반적으로 전파(레이다) 고도계 정보를 전제로 한 것으로 마커비콘(Inner) 또는 전파(레이다)고도 정보를 기본으로 사용하여야 한다. 또한, 모든 Fail-Passive와 특정 Fail-Operational 을 사용하는 CAT-III DH도 전파(레이다)고도 정보를 기반으로 하여야 한다
4. CAT-III 운항을 적용하는 최초 6개월간은 RVR 보고시스템의 제한사항, 활주로 시 단점 전의 지형 제한사항, 항공기의 형식 등을 고려하여 표준운항최저치보다 높게 적용할 수 있다.
5. 사업자의 CAT-III 운항최저치는 제6장의 절차에 따라 운항승인을 마친 사업자의 운영기준 C060, H109에 등재하여 교부한다.

제22조 (Fail-Passive CAT-III 운항)

1. Fail-Passive CAT-III 운항은 결심고도(DH) 15M(50FT)로 적용되며, 활주로접지구역 등화(Runway Touchdown Zone Lights) 또는 활주로 표면표식(Runway Surface Markings)을 결심고도(DH)에서 육안으로 확인할 수 있어야 한다.
2. Fail-Passive CAT-III 장치는 비행조종장치 결함 발생시에 접근 및 착륙을 계속 실시할 정도의 충분한 중복장치가 없으므로 15M (50FT)의 결심고도가 지정되는 것이다.
3. 이 결심고도는 15M(50FT) 이하로 강하하기 전에 항공기가 접지 구역에 착륙할 수 있음을 확신할 수 있도록 육안 참조물(Visual Reference)을 확보하기 위해 설정되었으며, 만일 이 육안 참조물을 결심고도 통과 이전에 확보하지 못하면 복행을 실시해야 한다.
4. 결심고도 통과 이후에도, 육안 식별을 위한 참조물을 잃어 버렸거나 식별하는 데 어려움이 가중되어 접지 지역에 안전하게 착륙할 수 없다고 판단될 때는 실패 접근을 실시해야 한다.
5. 임의 지점에서 장치의 결함 발생시는 정상적으로 실패 접근이 필수적이며, 30M (100FT) 이하에서 항공기 결함으로 복행이 필요하면, Fail-Passive 자동 착륙 장치는 발생 가능성이 극히 희박한 경우를 제외한 여하한 결함 상태에서도 접지 지역에 안전하게 항공기가 접지할 수 있거나, 접지에 이르기까지의 임의 고도에서 복행을 안전하게 실시할 능력이 있을 경우에 CAT-III 운항을 할 수 있다.

6. Fail Operational 자동착륙장치가 운항 중 장치 하나가 결함 발생 시에는 Fail Passive 상태로 CAT-III 운항을 할 수 있다.

제23조 (Fail-Operational CAT-III 운항)

1. Fail-Operational 자동착륙 시스템으로 CAT-III 접근은 어느 하나의 구성요소가 고장이 발생한 경우, 잔여 자동 시스템으로 접근, 플레어(Flare) 그리고 착륙활주(Landing Roll-out)을 안전하게 할 수 있어야 한다.
2. 결심고도 없이(No DH/AH), Fail-Operational CAT-III 운항을 위해서는 일반적으로 활주로에 접지를 위해 시각 참조물은 필요하지 않는다. 그러나 착륙활주(Landing Roll-out) 그리고 지상이동 하는 동안 안전을 보장하기 위해서 RVR값 설정이 요구된다.
3. 삭제
4. 경고고도는 Fail-Operational CAT-III 운항에서 설정되어야 하며, Fail-Operational CAT-III 장치에 의한 운항은 경고고도를 적용하여 수행해야 한다.
5. 결심고도는 단지 특별한 경우에만 Fail-Operational 장치에 적용된다. 탑재장치 또는 지상 장치의 특별한 설계 기능이 결심고도 제한을 필요로 하거나, 특정국가의 정부가 결심고도 사용을 요구할 경우이다. 결심고도의 사용이 이들 특수 경우에 의하여 요구되지 않는다고 하여도 운용자는 Fail-Operational 장치에 결심고도를 적용할 수 있다.

제24조 (접근 중 임의 지점에서 복행)

1. CAT-III 운항이 승인된 항공기는 정상 상태로 접지하기 이전, 접근 중 임의 지점에서도 안전하게 복행을 실시할 수 있어야 한다. 이러한 능력에는 항공교통관제 기관(ATC)에서 복행을 지시하거나 착륙이 취소되는 경우와 시계 비행을 위한 육안 참조물을 볼 수 없을 때 또는 기타 사유로 실패 접근 등을 고려하여야 한다. 이와 같은 능력 평가는 최저 활주로 가시범위 허용치에서 정상적인 CAT-III 운항은 물론 복행으로 전환 시 발생하는 기하학적인 제한에 관련된 요인들을 고려하여 실시되어야 한다.
2. 엔진 고장을 포함하여 항공기 또는 관련 장치의 결함 발생시 저공에서 안전하게 복행을 실시할 수 없는 항공기는 전체적인 탑재장치가 발생 가능성이 극히 희박한

경우를 제외한 여하한 결함 상태에서도 접근, 접지 및 착륙활주를 안전하게 수행할 수 있을 경우에만 CAT-III 운항을 실시할 수 있다. 또한, 이러한 장비의 결함이 30M(100FT) 이하에서 발생할 시 Cockpit 표시(CUE) 또는 계기 지시가 운항승무원으로 하여금 복행하도록 지시해서는 안된다. 자동 복행 능력을 보유하려면 접지 전 임의 고도에서 복행이 안전하게 수행될 수 있음을 입증해야 한다. 접지 시 또는 그 이후의 자동 복행 조작 개시 능력은 필수 요건이 아니다. 자동 또는 수동 복행 실시 중 예상되는 고도 상실에 관한 모든 정보가 운항승무원에게 제공되어야 한다.

제25조 (경고고도를 적용하는 CAT-III 운항)

1. 경고고도는 운용자가 설정하고 지방항공청장이 승인해주는 것이며, 통상 활주로 접지구역상공 200ft에서 50ft까지의 고도에서 설정된다. 이 고도는 탑재장치 구성, 훈련, 지상시설 및 운항에 적절한 기타 요인들과 부합되어야 한다.
2. Fail-Operational 장치의 결함 발생 시에 Fail-Passive 장치 조건에서 CAT-III 운항을 할 수 있는 능력을 갖춘 항공기는 활주로 가시범위가 Fail-Passive 기준치 이상일 경우에 계속 접근할 수 있으며, 결심고도 도달 이전에 필요한 육안 참조물을 확보했을 경우에는 착륙할 수 있다.

제26조 (저시정 이륙)

1. 이륙 최저치는 운영기준에 포함된다. 본 조항은 저시정 상황에서 이륙 시 조종사를 보조해 주는 추가적인 장비가 제공되거나, 육안참조물 만으로 수용할 수 있는 것보다 낮은 최저치를 사용할 때 안전 운항을 보장해 주는 추가적인 장비가 필요한 경우의 기준이다. 표준 운영기준은 육안참조물 만을 근거로 하고 있다.
2. 육안참조물 만을 사용하여 지원되는 수준보다 낮은 이륙 최저치에 대한 인가는 유도장치(Guidance System)를 필요로 한다. 이 유도장치는 육안 참조물이 있을 때와 없을 때, 승인된 최저치에 대해 수용 가능한 수준의 성능과 만족스러운 업무량을 제공함을 시범한 것이다. 이러한 장치에 대한 성능 및 업무량 평가 시에는 유도 장치의 특성으로 인해 조종사가 할 수 있는 보정 조치(예: 초기 활주로 정대 중 경미한 Localizer Offset에 대처하는 것)를 고려해야 한다.
3. 지방항공청장의 승인을 받아, 운영자는 승인된 이륙유도장치(Guidance System)를 사용하는 항공기로 이륙 활주로 가시범위를 최저 75m까지 낮출 수 있다. 단, 활주로 보호 및 시설은 CAT-III 착륙에 사용할 수 있는 것과 동등하여야 한다. 저시정 이륙에 관한 운영자의 운항 승인 내용은 운영기준 C078에 포함된다.

제 5 장 비행장 시설(Non-Airborne System)

제27조 (비행장 시설)

CAT-I, II 및 CAT-III 운항을 하는 공항의 비행장 시설 (ILS 장비, ILS 신호에 대한 간섭을 방지하기 위한 제한 구역, 시각 보조시설 등)은 국제 민간 항공협약 부속서 10, 부속서 14, 그리고 운항기술교범 (PANS-OPS) 및 전천후 운항교범 (All WX OPS)에 규정된 기준에 적합하여야 한다.

제28조 (CAT-I 운항 비행장의 요구조건)

사업자 및 운영자가 CAT-I 표준운항최저치를 적용하여 운항하는 비행장은 다음의 사항에 대하여 만족하여야 한다.

1. 터보제트 항공기에게 요구되는 활주로 길이(정상 착륙 시 완전한 착륙거리가 활주로 길이의 60%이내)의 최소한 1.15배 이상의 유효착륙거리를 갖춘 활주로
2. 운영기준에서 요구하는 활주로 및 접근 등화시설을 갖춘 활주로
3. 표준 계기접근절차의 활주로 및 장애물 회피기준을 만족하는 항행안전시설
4. 표준운항최저치 사용에 적합한 항공교통관제
5. 표준운항최저치(활주로가시거리는 1/2 법정마일 이하에서 요구) 사용하는 운항을 지원할 수 있는 기상보고시스템

제29조 (CAT-II/III 운항 비행장의 요구조건)

사업자 및 운영자가 CAT-II/III 표준운항최저치를 적용하여 운항하는 비행장은 다음의 사항에 대하여 만족하여야 한다.

1. CAT-II/III 운항의 시각제한사항을 고려한 비행장의 활주로, 유도로 및 기타 기동 지역의 적합성
2. CAT-II/III 계기접근절차에 부합된 항행안전시설
3. CAT-II/III 기상상태하에서의 활주로 및 유도로 충돌예방 대책 및 ILS/MLS 임계 지역, 활주로안전지역, 장애물회피구역의 CAT-II/III 운항 보호대책
4. CAT-II/III 운항에 부합되는 항공교통관제시설 및 서비스
5. CAT-II/III 운항에 적합한 비상안전시설(화재, 구조 등) 및 특별절차
6. 활주로 가시범위 측정 및 예보능력을 갖춘 기상보고시스템

제 6 장 항공기 장비(Airborne Equipment Requirements)

제30조 (CAT-I 운항을 하는 항공기의 장비)

CAT-I 운항을 하는 항공기는 다음 각 항에 열거하는 장비 (이하 "탑재장비"라 함) 및 기타 ICAO에서 권고하고, 항공기 제작회사에서 필수 장비로 선정한 장비를 탑재하여야 한다.

1. 방위각(Localizer) 수신장치, 활공각(Glide Slope) 수신장치 및 마커(Marker) 수신장치 각 1조
2. 터보제트기에 있어서는 Flight Director 1조 또는 자동조종장치(ILS 접근이 자동적으로 되는 것에 한함. 이하 같다.) 1조

제31조 (CAT-II 운항을 하는 항공기의 장비)

1. CAT-II 운항을 하는 항공기는 운항기술기준 7.1.10 및 다음 각 항의 탑재장비, 기타 ICAO와 항공기 제작회사에서 필수 장비로 선정한 장비를 탑재하여야 한다.
 - 가. 독립된 항행 수신기 2조 또는 이와 동등한 것
 - 나. 다음의 자동 비행조종장치(Flight Control System) 또는 수동 비행유도장치(Flight Guidance System) 1조, 또는 자동 및 수동 조종장치
 - (1) 자동조종장치(Autopilot), 또는
 - (2) Head-down Guidance(Flight Director 또는 대체 장비), 또는
 - (3) Head-up Guidance, 또는
 - (4) Hybrid HUD/자동착륙(Autoland)장치, 또는
 - (5) 자동조종장치 1조 및 2개의 계기(Display)를 포함하는 Flight Director 2조
 - 다. 전파 고도계 2조
 - 라. 조종사 별 강우 제거 장비. 단, 항공기 제작사 감항당국의 승인을 받은 경우 비행하지 않는 조종사(PNF)의 장비는 작동하지 않아도 된다.
 - 마. 비행 계기 및 표시
 - (1) 접근 경로에 대한 항공기 위치
 - (2) 자세
 - (3) 고도 및 속도
 - (4) 고장 시 또는 접근 중 이탈 시 경고 장치
 - 바. 자동추력조종장치. 단, 조종사 업무량이 과도하지 않음을 시범하여 항공기 제작사 감항당국(예: FAA)의 승인을 받은 경우는 제외한다.

2. 전방표시(Head-up Display, HUD) 장치

CAT-II 인가의 근거로 사용되는 전방표시(Head-up Display, HUD) 장치는 장치 설계에 따라 한 조종사 또는 두 조종사에게 반드시 유도 정보를 제공해야 한다. 비행하는 조종사에게만 정보가 제공될 경우에는 비행하지 않는 조종사에게는 적절한 감시 능력이 반드시 확보되어야 한다. 감시 업무는 반드시 식별되어야

하고, 비행하지 않는 조종사는 장치의 고장이나 전방표시(HUD)장치를 사용하는 조종사가 의식 불능 상태에 빠질 경우 반드시 항공기의 조종을 취할 수 있어야 한다(예를 들어, 안전한 복행 또는 착륙활주 완수). CAT-II에 수용 가능한 전방 표시(HUD)장치는 반드시 항공기 또는 장비 제작사의 감항당국(예: FAA)의 규정 또는 과거 기준에 맞고 비행교범(AFM)에 포함되어야 한다.

3. 복합장치(Hybrid Systems)

복합장치(예: Monitored HUD 비행 유도장치와 함께 사용되는 Fail-passive 자동 착륙장치)는 적용하려는 최저치(예: CAT-I 또는 II)에 해당하는 비복합장치(Non-hybrid System)와 동등한 성능과 안전성을 제공한다면 CAT-I 또는 CAT-II에 수용할 수 있다.

- 가. 자동착륙능력을 가진 복합장치는 자동착륙장치의 사용을 1차 조종 수단으로 하고 수동 비행유도장치를 예비(Back-up) 모드 또는 전환 모드로 하는 개념을 기반으로 하여야 한다.
- 나. 복합장치 요소 간의 전환(예: 자동착륙장치 사용으로부터 수동 조종 전방표시(HUD)장치 사용으로 조종 전환 또는 고장에 대한 대응으로 조종 전환)은 자격있는 운항승무원이 수용할 수 있는 것이어야 한다. 전환 시 특별한 기술, 훈련 또는 능숙함을 필요로 하지 않아야 한다.
- 다. 접지 시 또는 접지 직후 수동 조종을 필요로 하는 장치는, 접지 전 자동 조종으로부터 접지 후 복합장치의 다른 요소(예: HUD)로 전환 시 안전하고 신뢰성이 있어야 한다.

제32조 (CAT-III 운항을 하는 항공기의 장비)

CAT-III 운항을 하는 항공기는 다음 각 항의 탑재장비 및 기타 ICAO에서 권고하고, 항공기 제작회사에서 필수 장비로 선정한 장비를 탑재하여야 한다.

1. 활주로 가시범위 125M 이상의 운항을 하는 항공기의 장비

- 가. 중복된 비행조종장치(Flight Control System) 또는 비행유도장치 (Flight Guidance System)
- 나. 활주로 가시범위가 200M 미만에서 운항을 하는 항공기의 경우, Fail Operational 또는 Fail Passive 착륙활주장치(Rollout System)가 있는 Fail Operational 착륙장치
- 다. 방위각(Localizer) 수신 장치 및 활공각(Glide Slope) 수신장치 또는 이와 동등한 항행 장치 각 2조
- 라. 자동출력조종장치
- 마. 전파고도계 2조
- 바. 결함 탐구 및 경고 능력을 구비한 장비

사. 다음과 같은 CAT-III 운항 시의 실패 접근 유도 장치

- 1) 피치자세표시(Pitch Attitude Markers) 또는 지시기(Pitch Command Display)가 있는 자세계기(Attitude Display)
- 2) 비행로 각도계기(Flight Path Angle Display), 또는
- 3) 자동 혹은 수동 복행 장치

아. 각 조종석의 전방 및 측방 시야(Visibility)

자. 윈드쉴드의 강우 제거, 방빙 또는 서리 제거(Defog) 장치

2. 활주로 가시범위 125M 미만의 운항을 하는 항공기의 장비

상기 제 "1"항에서 명시한 필요한 장비 이외에 추가로 운항에 요구되는 장비는 다음과 같다.

가. Fail Operation 자동조종장치(Automatic Flight control System)나 Fail Operational 장치기준에 부합하는 수동비행유도장치(Flight Guidance System) 또는 Fail-Passive 자동장치(Automatic system)와 monitored 수동 구성품이 접지시까지 접근 및 flare 유도를 제공하는 복합장치(Hybrid Systems)

나. Fail Operational 착륙활주 유도장치(Rollout Guidance System) 또는 조종장치(Control System) (자동, 수동 또는 복합)

다. 접근 및 착륙 시 비정상적인 비행 경로나 착륙 활주 중 횡적 이탈을 탐지하여 경고하는 비행 계기 및 알림 장치(Annunciator)

3. CAT-III 절차 수행 시의 감속 장치

CAT-III 절차를 수행하는 항공기는 상기 제1항 및 제2항 이외에 미끄럼 방지(Antiskid) 장치 및 다음 감속 장치 중 하나 또는 그 이상이 추가로 장착되어야 한다.

가. 자동 제동장치

나. 지상 속도 지시장치 (예 : 관성항법장치)

다. 활주로 내에서 적정하게 감속하여 정지할 수 있는지 알려 주는 감속 표시(Display) 또는 지시 계기

라. 잔여 활주로 지시 계기

4. 전방표시(Head-up Display, HUD) 장치

CAT-III 인가의 근거로 사용되는 전방표시(HUD) 장치는 장치 설계에 따라 한 조종사 또는 두 조종사에게 반드시 유도 정보를 제공해야 한다. 비행하는 조종사에게만 정보가 제공될 경우에는 비행하지 않는 조종사에게는 적절한 감시 능력이 반드시 확보되어야 한다. 감시 업무는 반드시 식별되어야 하고, 비행하지 않는 조

종사는 장치의 고장이나 전방표시(HUD)장치를 사용하는 조종사가 의식 불능 상태에 빠질 경우 반드시 항공기의 조종을 취할 수 있어야 한다(예를 들어, 안전한 복행 또는 착륙활주 완수). CAT-III에 수용 가능한 전방표시(HUD)장치는 반드시 항공기 또는 장비 제작사의 감항당국(예: FAA)의 규정 또는 과거 기준에 맞고 비행교범(AFM)에 포함되어야 한다.

전방표시(HUD)장치는 다음과 같은 경우 Fail-passive 로 간주된다.

- 가. 고장 후에, 장치를 사용하는 조종사 또는 장치를 감시하는 조종사가 적시에 그 고장을 알 수 있고,
- 나. 비행 조종사 또는 감시 조종사가 고장을 탐지하기 전 조종사가 고장난 장치의 유도 정보를 따라감으로 인해 항공기의 비행 경로가 의도한 비행 경로로부터 심대하고 즉각적인 이탈이 이루어지지 않아야 한다.

5. 복합장치(Hybrid Systems)

- 가. 복합장치(예: Monitored HUD 비행 유도장치와 함께 사용되는 Fail-passive 자동착륙장치)는 각각의 장치가 단독으로 CAT-III에 적합함을 보여줄 경우 CAT-III에 수용 가능하며, 복합으로 사용할 경우 적용하려는 최저치(예: Fail-operational CAT-IIIb)에 해당하는 비복합장치(Non-hybrid System)와 동등한 성능과 안전성을 제공한다.
- 나. 자동착륙능력을 가진 복합장치는 자동착륙장치의 사용을 1차 조종 수단으로 하고 수동 비행 유도 장치를 예비(Back-up)모드 또는 전환 모드로 하는 개념을 기반으로 하여야 한다.
- 다. 자동착륙활주 능력이 없는 복합장치에는 수동착륙활주유도 능력이 반드시 제공되어야 한다. 이 수동 착륙활주 능력은 반드시 Fail-passive 자동착륙활주 장치 이상의 성능과 신뢰성을 보여준 것이어야 한다.
- 라. 복합장치 요소 간의 전환(예: 자동착륙장치 사용으로부터 수동 조종 전방표시(HUD)장치 사용으로 조종 전환 또는 고장에 대한 대응으로 조종 전환)은 자격있는 운항승무원이 수용할 수 있는 것이어야 한다. 전환 시 특별한 기술, 훈련 또는 능숙함을 필요로 하지 않아야 한다.
- 마. 접지 시 또는 접지 직후 수동 조종을 필요로 하는 장치는, 접지 전 자동 조종으로부터 접지 후 복합장치의 다른 요소(예: HUD)로 전환 시 안전하고 신뢰성이 있어야 한다.
- 바. 복합장치에서 접지 전 자동장치 또는 비행유도장치가 고장난 후에, 비록 항공기가 경고고도 미만에서 복합장치 요소 중 하나가 고장난 후의 착륙 및 착륙활주가 안전하게 완수될 수 있음을 반드시 시범했어야 하는 복합장치를 사용하더라도, 조종사가 복행을 개시하도록 운항절차를 정할 수 있다.
- 사. 복합장치는 항공기 또는 장비 제작사의 감항당국의 기준에 부합될 경우

CAT-III에 승인될 수 있다. 또는, 복합장치의 각 요소가 각각의 해당 감항성 기준에 부합하다고 결정되고(예: 자동착륙과 전방표시(HUD)장치가 각각 CAT-III 기준에 부합) 그리고 개개의 장치 요소를 하나의 복합장치로 사용하여 성공적인 운항 적합성 시범을 완료할 경우, 이 복합장치를 CAT-III에 수용할 수 있다. 운항시범 과정을 통해 수용 여부가 결정될 경우 복합장치의 각 요소는 반드시 정상 및 비정상 운항에 부합하다는 것을 보여야 하고, 결합된 장치는 반드시 의도하는 운항에 적합한 성능, 완전성(Integrity) 및 사용성(Availability)을 보여 주어야 한다.

아. 운용자는 다음과 같은 경우 자동착륙장치와 수동 비행유도장치를 복합장치로 사용하도록 승인받을 수 있다

- (1) 각 장치가 개별적으로 감항성 평가에 부합하고,
- (2) 동 운용자 가 복합장치의 능력이 본 조항에 부합함을 보여주는 운항시범을 성공적으로 수행하였을 경우.

자. CAT-III에 사용되는 복합장치에는 국토교통부장관에 의해 달리 승인되지 않았다면 경고고도 50Ft 또는 그 이상을 사용해야 한다.

제33조 (이륙유도장치)

이륙유도장치(Takeoff Guidance System)의 사용이 필요한 이륙최저치를 적용하기 위해서는 항공기 또는 장비 제작사의 감항당국에 이륙유도장치가 감항성 시범에 부합하다는 것을 보이고 해당 비행교범(AFM)에 명시되어 있어야 한다.

제 7 장 저시정 운항(CAT-III) 항공기의 감항성 유지 기술기준(Continuing Airworthiness /Maintenance Standards for All weather Operations)

제34조(정비프로그램:Maintenance Program)

CAT-III를 운항하고자 하는 자는 항공기의 감항성 유지를 위한 정비 프로그램을 작성하여 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.

제35조(정비프로그램 준비:Maintenance Program Provisions)

1. 정비 프로그램은 프로그램을 수행하고 감독하기 위한 운영자의 조직이나 능력과 합치되어야 한다.
2. 저시정 운항(Low Visibility)을 위한 정비 프로그램은 최소한 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - 가. 저시정운항(Low Visibility)과 관련된 지속적인 감항성을 확신하기 위해 필요

한 정비 절차.

나. 정비 프로그램의 관리, 수행, 유지, 품질관리를 위한 책임

다. 항공기의 저시정착륙과 관련된 시스템의 상태에 대한 검증방법

라. 저시정 운항관련 시스템과 부품의 오류를 확인하고 감시하고 보고하는 절차.

마. 만성적이고 반복적인 오류를 정의하고, 감시하고, 보고하는 절차

바. 항공기 시스템 상태가 적절하게 게시(Placard) 되고, 정비 관리, 운영에 따라 적절하게 항공일지에 기록되었는가를 확인하는 절차.

사. 기타 저시정 운항과 관련한 사항

제36조(정비훈련)

1. 정비사, 항공기운용(통제)담당자, 전자부문 정비기술자(Avionics Technician), 검사 또는 품질보증업무를 수행하는 자는 정비 프로그램에 필요한 초기훈련과 정기 훈련을 받아야 한다.

2. 훈련 과정은 특정한 항공기 시스템과 저시정(Low Visibility) 운영에 대한 운영 정책과 절차가 포함되어야 한다.

3. 정기훈련은 초기훈련 이수자에 대해 적어도 매년 수행되어야 하고, 해당 정비사가 6개월 이상 지정된 항공기나 시스템의 정비에 투입되지 않았을 때에도 수행되어야 한다.

4. 교육훈련은 적어도 다음의 사항을 포함해야 한다.

가. 사업자 및 운영자는 종사자에 대한 초기 및 정기훈련 프로그램을 마련하여야 하며, 그 교육대상자는 정비사, 품질관리 및 신뢰성관리업무 담당자, 항공기 운용(통제)담당자 등이다. 훈련은 학과 교육과 지정된 항공기 정비를 수행하는 사람들을 위한 실제적인 항공기 실무훈련을 포함한다. 그렇지 않은 경우 훈련은 통신교육을 통한 훈련, 강의실에서 컴퓨터(CBT)를 활용한 훈련, 시뮬레이터 또는 항공기에서의 훈련으로 대신 할 수 있다.

나. 교육훈련과목에는 다음의 사항이 포함되어야 한다. 저시정 운영상의 개념, 항공기 형식과 관련 시스템, 사용된 절차, 정비 교범이나 기술적인 참조능력과 사용, 사용된 공구와 시험 장비, 품질 관리, 시험 방법, 적합한 최소장비목록(Minimum Equipment List)적용, 기타 필요한 기술적인 지원을 얻기 위한 일반적인 정보, 다른 부문과의 필요한 협조.

다. 외주부품에 대한 사용 절차나 모든 부품의 품질보증 관리에 대한 방법을 세우기 위한 절차

라. 시스템 고장 발생시 고장탐구를 위해 시스템간에 교환장착(Swap)된 부품 관리

및 확인 절차

- 마. 저시정(Low Visibility)운영에 적절한 부품이나 시스템에 대한 변경을 관리하고 평가하는 절차.
- 바. 시스템 결함 때문에 저시정 운항이 지속될 수 없을 경우의 기록과 보고에 대한 절차.
- 사. 장착, 평가, 관리, 시스템 테스트, 부품 소프트웨어 변경, 주기적인 개정에 대한 절차.
- 아. 저시정 운항과 관련된 시스템과 부품을 확인하는 최소장비목록(MEL)의 이용에 대한 절차.
- 자. 저시정 운항과 관련된 시스템과 부품이 검사가 요구되는 항목인지를 확인하는 절차.

제37조(시험장비 검교정 기준)

시험장비(Test Equipment)는 정확성과 신뢰성을 유지하기 위하여 제작사 권고기준에 맞게 주기적으로 검교정(Calibration)을 실시하여야 한다.

제38조(재사용절차:Return To Service Procedures)

1. 재사용절차는 저시정 운항(Low Visibility)시스템과 관련된 업그레이드와 다운그레이드를 포함하여야 하며, 운항승무원, 정비부서, 검사부서 및 관련부서는 항공기 및 제 계통(System Status) 운용상태에 대한 관리절차를 숙지하고 있어야 한다.
2. 재 사용 절차에는 제작사의 정비지침(Bite Test 절차 등 System Test 절차포함)이 포함되어야 한다.

제39조(주기적인 항공기 시스템 평가)

1. 사업자 및 운영자는 주기적으로 항공기의 CAT-II,III에 해당된 시스템과 항공기 시스템의 성능을 평가하여야 한다.
2. 주기적으로 시스템을 사용후 적정한 성능을 기록한다. 적정한 기록은 탑재용 항공일지에 또는 ACARS 컴퓨터에 기록하되, CAT-III 운항에 대하여는 30일 주기, CAT-II 운항에 대하여는 6개월 주기로 기록한다.
3. 주기적으로 비행유도장치(Flight guidance system)와 자동착륙장치(Autoland system)은 항공기 또는 전자계통(Avionic system) 제작사가 권고한 절차에 따라서 점검해야 한다.

제40조(신뢰성 보고와 품질관리)

사업자 및 운영자는 운항승인 취득 후 1년간 매월 지방항공청장에게 다음사항에 대하여 보고한다.

1. 해당절차(Approaches tracked)수행 횟수 및 성공(Satisfactory approaches tracked)의 횟수
2. 실패(Unsatisfactory approaches)횟수 및 이유 (시스템의 낮은 성능, 항공기 장비품으로 부터의 문제나 결함, 지상장비문제, ATS 취급, 임계지역 보호의 부족 등)
3. 전자장비계통 구성품(Component)의 비계획장탈의 횟수

제 8 장 운항승무원(Flight Crew)

제41조 (CAT-I/II 운항승무원 훈련 및 심사)

1. 지상 훈련

CAT-I/II 운항을 하는 운항승무원은 다음 과목에 대하여 지상 훈련을 받아야 한다.

가. 일반 사항

- (1) CAT-I 또는 CAT-II ILS 시설의 기능 및 허용 오차
- (2) 접근등, 접지대등, 활주로 중심선등, 접근각 지시등 등, CAT-I/II 운항에 이용하는 비행장 등화의 기능
- (3) 활주로 가시범위의 특성과 그 보고 요령 및 이용법
- (4) 안개, 강수, 난기류, 윈드셰어(Windshear)등 접근 및 착륙에 악영향을 미치는 기상 현상의 특성 및 대응 조치 요령
- (5) 저시정 조건하에서 계기비행에서 시계비행으로 전환 시 조종 상의 유의점
- (6) 저시정 하에서 접근각 지시등을 이용하는 경우의 유의점
- (7) 결심고도보다 낮은 고도에서 시정이 악화되어 시계비행에서 계기비행으로 전환하고 복행을 하는 경우의 유의점
- (8) 저시정 하에 있어서의 지상활주 시행 상의 유의점
- (9) CAT II 운항을 하는 운항승무원은 CAT-II 운항의 기상조건을 재현할 수 있는 인가된 제2종 모의비행장치로 훈련을 행하거나, 또는 실제의 비행기로 CAT-II 운항의 기상조건 하에서 접근에서 착륙에 이르기까지의 상황을 촬영한 Film의 관찰
- (10) ILS 임계지역(Critical Area)의 보호 방식 및 절차

나. 당해 형식의 항공기에 관한 사항

- (1) 탑재장치의 특성, 사용 방법 및 운용 한계
- (2) 운항 자료의 사용 방법
- (3) 운항승무원의 직무 구분 및 복창(Callout) 방법

- (4) 발동기가 정지한 경우의 자동조종장치 또는 자동출력 조종장치가 받는 영향의 정도 (당해 장치가 있는 경우에 한함)
- (5) 결심고도 도달 이전 또는 결심고도 도달 이후에 있어서 탑재장치 고장 시의 대처 요령
- (6) 접근 중 복행 시의 고도 상실의 정도
- (7) 상이한 강하각 및 강하 자세의 변화와 조종석 전방 시계와의 관계 및 이것이 저시정의 기상 상태에 있어서 목표 확인에 미치는 영향의 정도
- (8) 기타 필요하다고 인정되는 사항

다. 기타 사항

- (1) CAT-II 운항에 해당하는 운항규정의 내용
- (2) 빙결 또는 적설 활주로 및 제동 기준치가 "Good" 미만으로 보고된 활주로에 대한 CAT-II 운항과 관련된 제 정책 및 절차
- (3) CAT-II 접근 시 발생 가능한 ILS의 비정상 상태, 접근등, 활주로등, 접지대등, 활주로 중심선등의 부작동 또는 기타 결함 사항에 대한 운항승무원의 보고 요령

2. 비행 훈련

CAT-I 또는 CAT-II 비행 훈련 시에는, CAT-I 또는 CAT-II 조종을 개별적으로 수행하거나, 승무원이 CAT-I 및 CAT-II 자격을 갖춰야 할 경우 적절한 표본으로 CAT-I 및 CAT-II 조종을 훈련하고 평가할 수 있다. 운항승무원이 CAT-II와 함께 CAT-III 최저치를 사용하도록 인가될 때는 CAT-I, CAT-II 및 CAT-III 절차를 적절히 결합하여 훈련 및 평가를 수행할 수 있다.

CAT-I 또는 CAT-II 착륙을 위한 비행 훈련에는 최소한 다음 조작이 포함되어야 한다.

- 가. 인가된 장치(예: Flight Director, 자동조종장치, 자동추력장치)를 사용하여 최저로 적용 가능한 CAT-I 또는 CAT-II 최저치로 정상착륙
- 나. 결심고도 및 최저강하고도(MDA(H))에서 실패 접근(다른 조작과 결합 가능)
- 다. 복행 중 접지를 야기할 수 있는 낮은 고도에서 착륙 포기
- 라. 해당 항공기 장비 및 지상 장비 고장(다른 조작과 결합 가능)
- 마. 접근 전 또는 접근 중 엔진 고장(항공기의 특정한 비행 특성 상 또는 운항 승인 상 필요할 경우)
- 바. 적용 최저치에서 저 시정으로 수동 착륙활주(결합 가능)
- 사. 바람, 측풍 성분 및 활주로 표면 마찰 특성과 관련하여 당해 항공사의 CAT-I 또는 CAT-II에 승인된 제한적인 환경 조건에서 착륙
- 아. CAT-I 또는 CAT-II 최저치보다 높은 기상 조건에서 항공기 비정상 상태로 계기 접근 및 착륙

자. 기본 비행 기량

상기 "가" 내지 "자"항목을 이수할 때 각 조종사는 다음 항목에 대해 기본 비행 기량을 보여 주거나 필요한 능력을 보유하고 있다고 판정되어야 한다.

- (1) 수동 조종 또는 수동 조종으로 전환(필요할 경우)
- (2) 자동화 장비의 적절한 사용
- (3) 적합한 계획 및 상황 인지
- (4) 불량한 환경 요소 탐지 및 대처
- (5) 불량한 항행안전시설 요소 탐지 및 대처
- (6) 적절한 승무원 협동 및 승무원 자원 관리
- (7) 이륙 훈련

저시정(활주로 가시범위 800m 미만) 이륙을 위해 다음 조작과 절차가 다루어져야 한다(결합 가능).

- (가) 정상 이륙
- (나) 이륙결심속도(V1) 전에 이륙 단념(엔진 고장 포함)
- (다) 이륙 중 횡적 비대칭을 야기할 수 있는 엔진 고장 및 주요 장비 고장 시 이륙 계속
- (라) 정상 이륙 또는 이륙 단념 시의 조건에는 적합한 측풍 제한, 바람, 돌풍 및 인가된 활주로 표면 마찰 수준이 포함되어야 한다.

차. 훈련 장비 및 조건

- (1) CAT-I 운항을 위한 초기 훈련은 제 1종 모의비행 장치 또는 계기비행이 승인된 항공기로, CAT-II 운항을 위한 초기 훈련은 제 2종 모의비행장치 또는 시각제한장치(Hood)를 사용하여 항공기로 실시할 수 있다.
- (2) 모의비행장치에 의거 초기 훈련을 하는 경우 활주로가시범위치는 착륙에 적용되는 최저치를 사용한다.
- (3) 항공기로 초기 훈련을 하는 경우는 상기 "가"에서 정하는 고도까지 시각 제한장치 (Hood)를 사용한다.
- (4) 기타 필요하다고 인정되는 사항

3. 실기 심사 및 정기 훈련

가. CAT-I 또는 CAT-II 운항을 하고자 하는 기장은 운항자격심사관 또는 위촉 검열 조종사에 의해 행해지는 실기 심사에 합격해야 한다.

(1) CAT-I 심사

CAT-I 심사 또는 평가는 계기비행방식(IFR) 운항 자격의 기본으로서 각 승무원 위치별 기본 기종 한정 자격과 연계하여 이루어져야 한다.

(2) CAT-II 심사

CAT-II 자격을 위해 특정한 평가가 완료되어야 한다. 운항승무원은

CAT-II 관련 항공기 장치와 절차의 올바른 사용을 시범하여야 한다. CAT-I 또는 CAT-III 자격 부여 시 다루어지지 않았다면, 조종사는 다음의 조건을 개별적으로 또는 결합하여 CAT-II 접근을 실시하고 임무에 대한 숙련도를 시범하여야 한다.

(가) 정상 접근/착륙 및 CAT-II 최저치 근처에서 복행

(나) 관련 항공기 장치, 항행 장치, 또는 비행 유도 장치 고장 상태로 접근

(다) 엔진 부작동 접근(엔진 부작동 CAT-II 능력이 인가되어 있을 경우)

(라) 자동 착륙 장치의 경우, 자동 착륙 1회 이상 및 저고도(결심고도 이후 접지 전) 자동 복행 1회. 접근 또는 복행은 정상 또는 비정상 상태로 수행할 수 있다.

(마) 수동 비행 유도 및 조종 장치(예: HUD)의 경우, 적용 가능한 최저치로 착륙 1회, 결심고도 미만의 저고도에서 복행 1회, 그리고 접근 중 또는 실패접근 중 고장에 대한 대응 1회 이상

(바) 기타 비정상 상태 또는 불량한 기상 상황(즉, 정전 항공고시보(NOTAM), 항행안전장치 고장, 가변적인 또는 최저치 미만 기상, ILS 보호구역 문제)에 대한 인지 및 적절한 대응

(사) 이륙결심속도(V1) 또는 그 이후 엔진 고장으로 이륙 1회 및 이륙결심속도(V1) 전 엔진 또는 주요 장비 고장으로 이륙단념 1회

(3) CAT-I/II 또는 CAT-I/II/III 동시 자격 부여를 위한 통합 심사

CAT-I/II 또는 CAT-I/II/III 동시 자격 부여 시, 심사 항목을 적절히 결합할 수 있다. 각 카테고리 별로 각각의 접근을 반복하여 평가할 필요는 없다.

나. 기장에 대한 정기 실기 심사는 연 1회 실시하는 것으로 하며 운용자가 실시하는 연간 정기 심사와 병행 실시할 수 있다. 정기 비행 훈련 및 심사 중 수행할 조작 및 절차의 횟수는 적절한 운항승무원의 성취도를 보장하기에 충분해야 한다. 다음보다 적어서는 아니 된다.

(1) 엔진 부작동 착륙 및 복행

(2) 적절한 항공기 또는 지상 항행안전시설 고장

(3) 인가된 CAT-I 또는 CAT-II 최저치와 관련하여 제한된 환경 조건(예: 바람 성분, 난류, 윈드셰어, 또는 제한되는 활주로 또는 불량한 활주로 표면 마찰)에서 접근 및 착륙

(4) 사업자 및 운영자 또는 지방항공청장이 인지하여 특별히 강조한 절차

(5) 임계(Critical) 성능 또는 적합한 고장 상태로 저시정 이륙

다. CAT-I 또는 CAT-II 운항을 하는 부조종사는 상기 "나"와 동일한 내용의 정기 훈련을 연 1회 받아야 한다.

- 라. CAT-II 운항을 하는 운항승무원에 대한 실기 심사 및 정기 훈련은 제2종 또는 그 이상의 인가된 모의비행장치나 CAT-II 운항이 승인된 항공기로 실시하고 CAT-I 운항의 경우는 제1종 모의비행장치 또는 계기비행이 승인된 항공기에 의거 실시한다.
- 마. 제2종 이상의 인가된 모의비행장치에 의거 실기 심사 및 정기 훈련을 하는 경우는 활주로 가시범위치를 착륙에 규정된 최저치를 사용한다.
- 바. 항공기로 실기 심사 및 정기 훈련을 하는 경우는 상기 제2항의 "가"에서 규정하는 고도까지 가변농도 시각제한장치(Variable Density See-Through Training Hood)를 사용하여 실시할 수 있다.
- 사. 기타 필요하다고 인정되는 사항

제42조 (Head-up Display 자격 부여)

1. CAT-I, CAT-II, 또는 CAT-I/II

자격 부여를 위해, PF(Pilot Flying, 보통 기장)와 PNF(Pilot not Flying, 보통 부기장)는 각각의 임무를 완수해야 한다. PNF는 전방표시(HUD)장치의 운용, 특성 및 제한사항을 숙지할 수 있도록 전방표시(HUD)장치를 사용해 보는 것이 바람직하나 요건은 아니며, CAT-I, CAT-II, 또는 CAT-I/II 자격 부여를 위한 비행 훈련 과목은 다음과 같다.

가. 이륙

- 이륙 2회 (최저 인가 활주로 가시범위 사용 예 : RVR 75m)
- 엔진 고장 후 계속 이륙 1회
- 고장 후 이륙단념(RTO) 1회
- 이륙 중 윈드쉐어(Windshear) 1회

나. 착륙

- CAT-I 또는 CAT-II 최저치로 5회(3회는 고장난 상태로, 2회는 정상으로 수행)
- 고장으로 인한 실패접근/착륙포기 5회
- 선회접근 1회 (비 ILS/GLS/MLS)

2. CAT-I/II/III 동시 자격 부여

자격 부여를 위해, PF(Pilot Flying, 보통 기장)와 PNF(Pilot not Flying, 보통 부기장)는 각각의 임무를 완수해야 한다. 또한, PNF는 PF로서 전방표시(HUD)장치를 최소한으로 사용해 보는 것이 적절하다. PNF의 조작 횟수는 PNF의 전방표시(HUD)장치 경험 및 숙지도를 고려하여 정할 수 있으며, CAT-I/II/III 동시 자격 부여를 위한 비행 훈련 과목은 다음과 같다.

가. 착륙

- CAT-I 2회 (1회 고장, 1회 정상)
- CAT-II 1회 (고장 또는 정상)
- CAT-III 5회 (3회는 고장난 상태로, 2회는 정상으로 수행)
- 고장으로 인한 실패접근/착륙포기 5회
- 선회접근 1회 (비 ILS/GLS/MLS) 적용 가능할 경우

제43조 (CAT-III 운항승무원 훈련 및 심사)

CAT-III 훈련 및 자격 프로그램에는 초기 훈련, 정기 훈련 및 실기 심사 등이 포함되어야 한다.

1. 초기 훈련

가. 지상 훈련

(1) CAT-III 지상 장치 및 항행안전시설 (NAVAID)

지상 장치 및 항행안전시설에는 공항의 특성, 전자 항행안전시설, 등화, 표시와 기타 장치 (예 : 활주로 가시범위) 및 CAT-III 착륙과 저 시정 이륙에 적합한 기타 정보 등이 포함된다.

훈련 및 자격 부여 프로그램에는 다음 각각의 사항에 대하여 운항 상의 특성, 능력 및 제한 사항이 다루어져야 한다.

(가) 항행안전시설(NAVAID) : 사용할 항행안전시설, 즉 임계지역보호 (Critical Area Protection) 기준을 포함한 계기착륙시설(ILS), 마커비컨 (Marker Beacons), 거리측정시설(DME), Compass Locators 등의 장치에 대해 다루어야 하며, 사용할 항행안전시설 형식에 맞는 운항 상의 특성을 다루어야 한다.

(나) 시각 보조 시설(Visual Aid) : 시각 보조 시설에는 접근 등화 장치, 접지 지역, 중심선 등화, 활주로 가장자리 등화, 유도로 등화, 등화용 대기 전력 및 잔여 거리를 표시하기 위한 중심선 등화의 신호 체계 (Coding)와 같은 CAT-III에 적절한 등화 장치 등이 포함되고, 변위된 활주로 선단(Displaced Threshold), 과주로 (Stop Way) 및 기타 적절한 장치에 대한 등화 등을 다루어야 한다.

(다) 활주로와 유도로 및 지상이동통제시스템계획(SMGCS Plan) : 넓이, 안전 지역, 장애물, 표시, 대기선, 대기장, 유도로 위치 표시, 잔여 활주로 거리 표시 등이 포함된 활주로와 유도로의 특성, 지상이동 통제시스템계획(SMGCS Plan)중 운항승무원이 알아야 할 내용 등을 다루어야 한다.

(라) 기상 통보 : 기상 통보와 활주로 가시범위측정장비 (Transmissometer)의 위치별 측정치, 판독치 단위, 활주로 가장자리 등화에 설정된 조명 수준, 판독치의 제한치와 참고치, 활주로 가시범위 측정 장비

(Transmissometer)가 부작동 될 때의 요건 등을 다루어야 한다.

(마) 시설 상태 : 시설 상태, 등화 구성품에 대한 정전 보고서의 올바른 해석, 대기 전력, CAT-III 접근의 개시 또는 저 시정 이륙의 개시에 관한 항공고시보(NOTAM) 등을 다루어야 한다.

(2) 항공기 탑재 장치

CAT-III 착륙 또는 저 시정 이륙에 적용하는 각 항공기 탑재 장치의 특성, 능력, 제한사항 및 올바른 사용이 포함되어야 한다.

(가) 비행유도 (Flight Guidance)에 관련된 사항 : Flight Director, 착륙 및 활주 장치를 포함한 비행조종장치 (Flight Control System), 비행 유도장치(Flight Guidance System), 계기와 알림 장치 (Annunciators) 등

(나) 속도 관리에 관련된 사항 : 자동 출력, 비행관리컴퓨터(Flight Management Computer, FMC) 또는 기타 속도 관리 장치

(다) 계기에 관련된 사항 : 상황정보 표시(Display)

(라) 지원 장치에 관련된 사항 : 기타 연관된 계기장치 및 표시(Display) (감시 표시(Display), 상태 표시(Display), 고장 알림 또는 경고 장치)

(마) 항공기 특성에 관련된 사항 : 조종석 시야, 좌석 위치, 계기 조명 강도, 그리고 상이한 플랩 설정, 접근 속도, 착륙등(Landing Light) 및 지상활주등(Taxi Light)의 사용이 비행 시정에 미치는 영향과 윈드쉴드 와이퍼(Windshield Wiper)와 시야확보 방수액(Rain Repellent) 사용 절차 등에 관한 사항

(3) 비행 절차 및 관련 정보

(가) CAT-III 착륙과 저 시정 이륙에 관련된 운항규정

(나) 승무원 임무, 감시(Monitoring) 임무, 조종의 이양 (Monitored Approach 중), 복창 (Call-Out), 표준 계기 접근 절차, 특별 계기 접근 절차, 기상 최저치(Minima) 적용 등 정상 및 비정상 절차

(다) CAT-III와 연관된 기상 및 활주로 가시범위의 올바른 적용 방법

(라) 결심고도 또는 경고 고도의 올바른 적용 방법

(마) 육안 참조물 사용 방법

(바) 계기비행으로부터 시계비행으로 전환 절차

(사) 비행 경로 이탈 허용 범위

(아) 바람 제한 및 바람이 자동장치, Flight Director 등에 미치는 영향

(자) 제동 상태가 불량한 활주로에서의 제한 사항, 제동 마찰 계수 제공 방법 등

(차) 항공기 탑재장치 고장 시 대처 요령

(카) 비정상 상황 발생 시 복행(Go-Around) 절차

(타) 비정상 상황시 보고 사항

(파) 여러 가지 파생형이 있는 경우 조종실 또는 항공기 장치의 차이점에 관한 사항

나. 비행훈련 (항공기 또는 모의비행장치)

CAT-III 접근 및 착륙을 위한 비행 훈련 (통상 모의비행장치 사용)에는 다음의 조작과 절차가 포함되어야 하고 CAT-III 조작을 독자적으로 수행하거나 CAT-I 또는 CAT-II 조작과 함께 수행할 수 있다.

- (1) CAT-III 최저기상치에서 착륙
- (2) 경고고도 또는 결심고도에서 실패 접근 (다른 조작과 결합 가능)
- (3) 복행 시 접지가 될 수도 있는 낮은 고도에서 실패 접근
- (4) 항공기 장비 및 지상 장비 고장에 대비한 훈련 (다른 조작과 결합 가능)
- (5) 접근 전 또는 접근 중 엔진 고장에 대비한 훈련
- (6) CAT-III 최저 기상치에서 수동 착륙활주(결합 가능). 단, 자동 Fail Operational 착륙활주 장치를 장착한 항공기는 제외
- (7) 바람 성분 및 활주로 제동 상태 등이 불량한 조건에서의 착륙 (결합 가능)
- (8) 저시정(활주로 가시범위 150M(500FT)미만) 이륙시의 비행훈련(통상 모의 비행장치 사용)에는 다음과 같은 조작과 절차가 포함되어야 한다.
 - (가) 정상이륙
 - (나) 이륙결심속도(V1) 이전에 한 지점에서의 이륙단념(엔진고장 포함)
 - (다) 이륙 중 방향유지에 장애를 줄 수 있는 엔진고장 또는 주요장비고장 상태에서의 이륙 계속
 - (라) 단 부기장이 특정 저시정조건하에서 이륙을 허가받았다면 부기장으로 부터 기장에게 조종간 이양을 포함하는 이륙 단념

2. 정기 훈련

가. 지상 훈련

정기 지상 훈련에서는 초기 지상훈련 기준을 준용하되 회사에서 중요하다고 판단되는 사항을 설정하여 실시할 수 있다.

나. 비행 훈련

- (1) CAT-III 접근 및 착륙 1회
- (2) 경고고도 또는 결심고도 미만의 낮은 고도에서 복행 1회
- (3) 활주로 가시범위 150M(500FT)미만에서 이륙하기 위해서는 엔진이 이륙 결심속도(V1) 또는 그 이후 고장났을 경우의 이륙 1회와 이륙결심속도(V1) 전 이륙결심속도(V1) 근처에서 발동기 고장 또는 기타 주요한 고장 시 이륙단념 1회

3. 실기 심사 (Checking or Evaluations)

초기 훈련이나 정기 훈련을 이수한 조종사는 다음 항목이 포함된 심사에 합격하여야 한다.

가. 자동장치의 경우

- (1) 자동 착륙부터 완전 정지까지 최소 1회
- (2) 결심고도 또는 경고고도 이하의 고도에서 복행 1회

나. 수동 장치의 경우

- (1) 최저 기상 상태 하에서 완전 정지까지 착륙1회
- (2) 경고고도 또는 결심고도 미만의 낮은 고도에서 복행 1회
- (3) 착륙 또는 실패 접근 중 항공기 또는 지상 장비 고장시 대응 최소 1회

다. 활주로 가시범위 150M(500FT)미만에서 이륙하기 위해서는 엔진이 이륙결심속도(V1) 또는 그 이후 고장났을 경우의 이륙 1회와 이륙결심속도(V1)전 발동기 고장 또는 기타 주요한 고장시 이륙단념 1회

제44조 (운항경험)

1. 실제 착륙 경험

자격 프로그램이 모의비행장치 만을 사용하여 완료될 때 CAT-III 운항을 개시하기 전에 최소한 다음의 경험이 있어야 한다.

가. 자동 장치의 경우 CAT-III 최저 기상치(Minima)가 승인된 자동비행장치를 사용하여 실제 모의 착륙 1회. (단, 조종사에 대한 자격이 당해 자동착륙장치에 맞는 제2종 이상의 모의비행장치에서 이루어졌을 경우는 제외)

나. 전방비행유도장치(Head-Up Flight Guidance System)과 같은 수동 장치의 경우 기장(PIC)은 승인된 비행유도장치(Flight Guidance System)를 사용한 실제 모의 착륙 10회 이상

2. 최근경험(Recency of Experience)

CAT-III 착륙을 수행하기 위해 조종사는 항공기 또는 모의 비행장치에서 자동 착륙장치의 경우 1년에 1회이상, 수동비행유도착륙 및 수동비행유도 착륙장치의 경우 90일에 1회 이상의 최근 경험을 유지해야 한다.

3. 정밀접근계기비행(CAT-II 및 CAT-III)을 실시하는 기장은 다음의 비행경험이 충족되어야 한다.

가. 운송용 제트항공기 기장시간 : 300시간 이상

나. 해기종 기장시간 : 100시간 이상

제45조 (운항승무원 자격 유지 관리)

1. CAT-II/III 운용 요원에 대한 자격 유지 및 관리에 대한 세부절차는 운용자가 별도로 정하여 실시하며, 자격의 유효기간은 1년으로 하되 적격기간은 유효기간이 끝나는 날이 속한 월과 전후 1개월을 포함하여 3개월로 한다.
2. CAT-II 운항을 수행하는 경우 기장(PIC, Pilot In Command)은 본 지침에서 정한 훈련 및 심사를 통과한 후 별표1의 양식에 의한 자격증명서를 발급받아 비행 시 소지하여야 하고, 부조종사(SIC, Second In Command)는 본 지침에서 정한 훈련을 받아야 한다.
3. CAT-III운항을 수행하는 경우 기장(PIC) 및 부조종사(SIC)는 본 지침에서 정한 훈련 및 심사를 통과한 후 별표1의 양식에 의한 자격증명서를 발급 받아 비행시 소지하여야 한다.

제 9 장 운항 절차(Operational Procedures)

제46조 (CAT- II 운항절차)

운항승무원이 이용할 절차, 지시 , 정보 등은 사업자가 인가된 프로그램에 기초하여 적합하게 만들되 그 절차에는 다음사항을 포함시켜야 한다.

1. 운항절차

저시정 CAT- I 혹은 CAT-II 착륙운항 수행 전에 승무원은 적절한 조종사의 자격 부여, 훈련 프로그램, 운항교범, 승무원의 협동, 모니터링, 적절한 착륙 최저치(결심고도/경고고도 명시),를 고려한 운항절차를 사용하여야 한다.

가. 운항교범 조항적용

- (1) 저시정 이륙이나 CAT- I , CAT-II 착륙을 위한 운영자의 절차는 감항 증명, 운항교범 규정과 부합해야한다.
- (2) 사업자 및 운영자의 요구와 부합되는 운항교범 절차의 개정은 국토교통부장관 및 지방항공청장에 의해 인가될 때 허가된다.
- (3) 사업자 및 운영자는 원래 감항증명의 적용을 무효화하는 절차의 사용은 금해야 한다.

나. 승무원 협동

- (1) 승무원 협동을 위한 적절한 절차는 승무원 각자에 부여된 책임을 수행할

수 있게 설정해야 한다.

- (2) 이륙이나 접근 전 브리핑은 승무원의 의사소통을 확실하게 명시 해야한다.
- (3) 일의 책임과 부여된 임무는 승무원 각자가 명확하게 이해해야 한다.
- (4) 각 승무원의 위치 및 임무는 운항교범 규정과 부합되어야 한다.

다. 모니터링

사업자 및 운영자는 저시정 접근, 착륙 및 실패접근의 각 단계별로 적절한 모니터링절차를 수립해야한다. 비행경로의 제어, 경로로부터의 변위, Mode 알림, 고장알림과 경고, 결심고도/경고고도와 연관된 착륙 최저치 준수 등의 절차는 승무원이 효과적으로 모니터 할 수 있어야 한다. Monitored Approach의 경우 조종이양을 위한 적절한 절차가 수립되어야 한다.

- (1) 결심고도나 최저강하고도(MDA(H)) 이전이나 그 지점에서 착륙의 지속을 결정할 조종사에게 모니터링 절차는 항공기의 안전한 착륙을 방해할 수 있는 시점에서 조종이양을 요구하지 않도록 설정되어야 한다.
- (2) 복창 절차는 명확하게 수립되어야 한다.

라. 결심고도와 최저강하고도(MDA(H))의 사용

- (1) 결심고도는 수직경로 안내장치가 이용 가능할 때 (ILS, GLS, MLS, VNAV) CAT-I 이나 CAT-II에 사용된다.
- (2) 결심고도(DH)는 결심고도대신 내측마커(IM)의 사용이 인가된 곳을 제외하고 CAT-II 운항에 이용된다.
- (3) 결심고도가 지정되었을 때 조종실내에 다양한 참조점 표시(Reference Bugs Set)를 위한 절차가 명확하게 수립되어야 한다.
- (4) 결심고도의 복창 책임은 명확하게 명시되어야 한다.
- (5) 결심고도에서 육안 참조물을 볼 수 있어야 하고 결심고도 통과 후에도 계속 볼 수 있어야 한다.
- (6) 최저강하고도(MDA(H))는 강하각(G/S)장치가 사용되지 않는 접근절차 (VOR, NDB, 선회접근)에 사용된다.
- (7) 접근 중 수직경로 유도장치가 고장나면 결심고도의 어떠한 전환도 안전고도에서 완수 되어야한다.
- (8) 접근 경로의 아래 표면이 불규칙한 지형의 경우 결심고도는 법규에 의해 특별히 인가된 경우에 다른 수단(내측마카, IM)에 의해 설정할 수 있다.

마. 복창절차 (Call-Outs)

- (1) Altitude/Height 복창은 적절한 절차를 수립하여 CAT-I 과 CAT-II 의 운항에 이용한다.

- (2) 복창은 승무원에 의해 수행되거나 자동장치 (인조음성 복창)에 의해 수행될 수도 있다. 전형적인 복창은 다음과 같다.
 - (가) 1000FT (접지구역 위)
 - (나) 500FT (접지구역 위)
 - (다) 접근최저치(Approaching Minimums)
 - (라) 최저치(Minimums)
 - (마) 관련되는 육안 참조물이 관찰되거나 승무원의 조작이 요구되는 경우 (예 Runway in Sight, Landing 등)
 - (바) 착륙자세 전환(Flare) 중의 고도 (예 50, 30, 10) 또는 AFGS 모드전환(예 Flare, Roll Out) 그리고 Auto Spoiler, 역 추진장치 사용이나 Auto Brake 분리 등
- (3) 이들 복창절차는 승무원에 의한 복창과 자동 음성 복창 장치에 의한 복창이 서로 동시에 중복되지 않도록 해야한다. 또한 복창절차는 비정상 외형(Configuration), Mode SW, Failed Modes나 착륙의 계속, 안전한 실패접근의 성취에 관계되는 상태에 대한 복창 내용도 포함되어야한다.

바. 항공기 외형(Configuration)

- (1) 운항절차에는 CAT-Ⅰ, CAT-Ⅱ 접근이나 실패접근에 요구될 수 있는 인가된 항공기 외형(Configuration)에 대한 것도 포함되어야 한다.
 - (가) CAT-Ⅰ ILS나 GLS접근을 위해 인가된 대체 플랩 설정이나 ILS나 GLS와 다른 CAT-Ⅰ 절차나 CAT-Ⅱ 절차
 - (나) 대체 AFGS 모드나 외형(Configurations) 사용(예 Autopilot나 Flight Director, Auto Land, HUD를 사용하거나, 사용하지 않는 경우)
 - (다) 엔진 부작동이나 MEL에 관련된 부작동 장비에 관련된 규정
 - (라) 다양한 전기계통 부품의 사용, 대체 Power Sources에 대한 사용
 - (마) 비정상적인 항공기 상황과 관련 (예, Two Engine 부작동등)된 최종 접근고도의 최저치에 관한 내용.
- (2) 다양한 항공기 외형(Configurations)를 수용하기 위한 절차는 명확하게 설정되어야 하고 비행승무원이 이를 쉽게 이용 가능하게 수립되어야 한다.
- (3) 승무원은 현재의 항공기 외형(Configuration) 상태로 CAT-Ⅰ 이나 CAT-Ⅱ 절차를 이용하는 저시정 접근을 할 수 있는지를 쉽고 명확하게 확인 및 판단 할 수 있어야 한다.

사. CAT-Ⅰ, CAT-Ⅱ 및 CAT-Ⅲ절차의 부합성

- (1) 다양한 기상 상황하에서 사용되는 절차는 혼돈과 실수를 방지하기 위해서 운영자는 CAT-Ⅰ 과 CAT-Ⅱ의 운항절차를 CAT-Ⅲ의 운영절차와 가능한

일치되게 수립하여야 한다.

- (2) 운영자는 승무원이 저시정 접근절차를 보다 친숙하게 이용 할 수 있도록 절차는 간결하고 일관성 있게 수립하여야 한다.

아. 비정상 상황에 대한 운항 승무원의 대응에 대한 절차 고려

- (1) 비정상 상황이 비행절차나 외형(Configurations)에 명시될 때 승무원은 계기접근 절차를 안전하고 용이하게 적용하기 위해서 결심고도, 최저강하고도(MDA(H)), 접근경로, 실패접근절차 및 경로나 기타 필요한 정보를 사전에 충분히 검토해야한다.
- (2) 운용자는 비정상 외형(Configurations), 상황이나 절차에 대한 지침을 수립하여(비행교범에 근거하여) 승무원에게 제공하고 승무원은 이 절차에 익숙하도록 충분한 실습을 시켜야 한다.

자. 접근의 시작, 접근의 계속이나 접근의 중단 및 대체공항으로의 회항(Divert)의 결정과 관련해서는 다음의 요소들이 고려되어야 한다.

- (1) 비상상황의 심각성
 - (2) 항공기의 고장상태
 - (3) 밝혀지지 않은 손상과 차후고장 잠재성
 - (4) 항법 장비의 상태
 - (5) 활주로, 시계 보조물과 항법장비의 상태
 - (6) 비행경로에 관련된 절차와 사용되는 최저치
 - (7) 높은 지형, 장애물이나 근접접근 항공기에 접근
 - (8) 잠재 고도 손실, 요구비행경로, Configuration 변화에 필요한 소요고도
 - (9) 실패접근으로의 전이동안 장애물과의 허용고도 (결심고도나 최저강하고도(MDA(H))아래의 고도에서 착륙을 포기 할 경우 포함)
 - (10) 탑재연료
 - (11) 대체공항의 거리와 적합성
 - (12) 기상변화 가능성, 항법장비, 활주로상태
- 항공기 승무원들은 위에서 언급한 관련 요소들을 고려할 권한과 책임을 가진다.

2. CAT-I 및 CAT-II 계기 접근절차

가. 접근과 실패접근에서 표준 장애물 허용 고도

운용자는 이륙시 사용되는 장애물 허용고도기준, 항로상 운항, 국지절차, 계기 접근 절차, 엔진 부작동 절차와 편류(Drift Down)절차 사이에 적절한 일관성

을 유지하도록 보장해야한다.

나. 불규칙적인 지형의 공항에 관한 사항

불규칙한 지형이 있는 특정공항에 대한 평가 및 절차는 사업자 및 운영자가 판단

다. CAT-Ⅰ 및 CAT-Ⅱ운항을 위한 공항 정보

- (1) 게이트에서 활주로까지, 활주로에서 게이트까지 안전한 활주를 하기 위해 육안 참조점이나 등화의 적절한 확인을 보장하기 위해서 공항정보를 제공한다.
- (2) 공항 정보물은 적당한 축척으로 게이트의 위치, 주변상황, 대기 지역 위치, 위험지역, 유도로 확인, 활주로 확인 표시가 자세하게 표기되어야 한다.

라. 기상조건 악화 시 CAT-Ⅰ 및 CAT-Ⅱ접근의 계속

항공기가 최종접근지점(FAP나 FAF) 통과후 CAT-Ⅰ 이나 CAT-Ⅱ 최저치 이하로 기상악화가 보고될 경우 다음절차가 고려되어야 한다.

- (1) 만약 확실한 육안 참조물이 결심고도이전에 조종사에게 확인되면 결심고도까지 접근을 계속한 후 착륙
- (2) 최저강하고도(MDA(H)) 까지 계속 접근 후 만약 최저강하고도(MDA(H)) 시작이전 지점에서 확실한 육안 참조물이 확인되면 시계강하지점(Visual Descent Point), 실패접근지점(Missed Approach Point)와 교차점까지 접근 후 착륙한다.

마. 접근 금지 적용

일반적으로 이륙 전에는 이륙 최저치 이상의 기상이 충족되어야 하고 계기접근의 최종단계 시작 전에 착륙 최저치 이상의 기상조건이 충족되어야 한다.

바. 기상이 최저치 이하로 보고될 때 미국 이외 공항에서의 접근절차

- (1) 항공기가 공항에 접근하기 위한 결정은 보통 접근을 시작할 것인지 아닌지 그리고 계기비행 접근절차상의 최종접근지점(FAF나 FAP)를 넘어 계속적인 접근이 허용되는지의 여부에 따른다.
- (2) 이 기준은 접근 도표 하단에 도식화된 기준처럼 설정해야 할 필요는 없다 계기접근 절차에 접근 시작 최저치는 계기접근 절차상의 착륙 최저치와 동일하지 않을 수도 있다.
(가) 운항세척 : 국내외 공히 항상 적용

- (나) 법이나 규정으로 공포된 것이라면 공항이 위치한 국가의 기준 적용 :
보통 그 국가의 전 공역에서 항상 적용
- (다) ICAO 표준이 국제 공역상에서 적용되며 ICAO 협약에 조인한 국가의
공역에서도 적용

사. IFR 접근이나 저시정하에서의 이륙

사업자 및 운영자는 CAT-I 이나 CAT-II 최저치상태에서 IFR접근 및 저시정 이륙을 인가 받을 수 있다.

(1) 기 계획되지 않은 운항

감독부서는 사업자 및 운영자의 CAT-I / II 운항프로그램이 운항을 안전하게 수행할 수 있는 절차인지를 확인해야 한다.

(2) 계획된 운항

감독부서는 계기비행 접근절차의 안전한 수행을 위한 시설과 서비스가 계획된 운항시간동안 이용가능한지를 확인해야 한다.

(3) 승인방법

계기비행 접근절차에 대한 인가를 받아야 한다.

아. 바람의 제한

(1) 바람의 제한이 CAT-I 이나 CAT-II 접근절차에 적용될 때 그 제한치는 접지 할 때까지 적용된다. 만약 접근하는 동안에 측풍성분이 제한치보다 클 경우라도 항공기는 계속 접근할 수 있다.

(2) 조종사는 바람의 세기가 제한치 내에 있는지를 판단하는 것은 접지 이 전에 이루어져야 한다.

(3) 이러한 결정을 위한 수용할만한 자료는 IRS나 FMS의 바람 및 실시간 착륙지점의 바람의 자료나 시각 참조물에 의한 지표바람의 시계지시등을 복합적으로 고려하여 판단 할 수가 있다.

자. 극지방에 위치한 공항에서의 측풍성분 결정

(1) 극 지역이나 이 극 지역에 쌍발항공기장거리운항(ETOPS) 대체공항을 설정한 운영자와 비행승무원은 특히 배풍과 측풍성분을 결정하기 위한 방법을 익혀 두어야 한다.

(2) METAR, TAF 그리고 ATS 관제탑에 보고된 바람과 활주로는 다른 자북이나 진북 기준을 가지고 있기 때문에 극지방에 위치한 지역에서는 적절한 측풍성분 제한을 정확히 결정하기 위해 세심한 주의가 필요하다.

차. 극심한 온도와 기압

비정상적으로 추운 지표면 온도 (-30°C 이하)하에서의 접근절차는 결심고도, 최저강하고도(MDA(H))의 적절한 조절이 필요하게 된다. 항공기의 성능상의 조절은 비정상적인 고온이나 낮은 지표기압을 고려하여 조절할 필요가 있다.

카. 미터고도의 사용

사업자 및 운영자는 운항승무원에게 미터고도 사용에 대한 고도계의 사용 및 설정, COP 그리고 복창을 위해 미터법과 비 미터법의 사용상의 구별을 특히 강조해야 한다.

타. 항법시설 사용상의 요구사항과 제한사항에 대한 국제 접근절차

- (1) 사업자 및 운영자는 운항승무원에게 국제 접근절차에 항목화된 모든 필요 항법시설의 포함 유무 및 이의 적절한 사용법을 위한 절차를 알리고 배포해야 한다.
- (2) 운항승무원은 적절한 항법시설이 접근과 실패접근의 안전한 수행을 위해 제대로 작동하고 있는지를 항상 확인해야 한다.

파. 장애물 회피를 위한 고려사항

사업자 및 운영자는 원칙적으로 계기비행 접근을 위한 정상운항에 비행교범 및 관계규정을 근거로 하여 절차를 수립해야 한다.

운항승무원과 운항관리사는 안전한 장애물 회피의 확신이 가능하도록 무게/고도/온도에 관한 고려 및 항공기 타입에 대한 결정을 해야 하며 이를 위해서 아래의 사항들이 고려되어야 한다.

- (1) 접근이나 실패접근 시작전에 엔진고장
- (2) 결심고도나 최저강하고도(MDA(H))이하에서 착륙이나 복행
- (3) 발간되어 있는 실패접근 절차 및 결심고도나 MDA(H)이하의 고도에서 항공교통관제기관(ATC)로부터 선회를 하도록 지시를 받았거나 절차상 보호 받을 수 있는 고도로의 상승 전에 항공교통관제기관(ATC)의 선회지시를 받았다면, 특별한 사전 고려 사항이 필요하게 될 수도 있다.
- (4) 결심고도, 최저강하고도(MDA(H))이하의 고도에서 혹은 선회접근시 복행을 시작하면 안전한 장애물 회피를 위한 보조기능으로 관련된 IFR 출발 절차의 고려사항
- (5) 특정공항에 대하여 안전운항을 유지하기 위한 어떤 특별한 제한사항

제47조 (CAT-III 운항절차)

운항승무원이 이용할 절차, 지시, 정보 등은 사업자 및 운영자가 적합하게 만들되 다음사항을 포함시켜야 한다.

1. 운항절차

적절한 운항절차 수립 : 조종사 자격부여, 훈련 프로그램, 비행교범, 승무원 협동, 모니터링, 착륙 최저치(결심고도/경고고도 명시, 복창)

가. 비행교범 조항 적용 : 운용자 절차는 비행교범에 부합해야 한다.

나. 승무원 협동 : 승무원 협동절차 수립, 브리핑 내용 명시, 책임 및 임무 분담 이해

다. 모니터링 : 접근, 착륙 또는 실패 접근시 적절한 모니터링 절차, (비행경로, 의도한 경로로부터 변위, Mode 알림, 고장알림 및 경고, 결심고도 및 경고고도와 연관된 최저치 준수) Monitored Approach의 경우 조종이양 절차

라. 결심고도 또는 경고고도의 사용

정상적으로 결심고도는 Fail Passive CAT-III에 사용하고 경고고도는 Fail Operational CAT-III에 사용. 결심고도 사용 시 참조점 표시(Reference Bug Setting) 절차가 명확하게 식별되어야 하고 결심고도 복창이 분명히 정의되어 있어야 하며 결심고도에서 필요한 시각 참조물을 명시해야 한다.

경고고도는 200FT이하에서 운용자가 선정할 수 있다.

마. 복창절차

(1) Altitude/Height 복창 사용 : 복창은 승무원 또는 자동복창 장치에 의해 수행할 수 있다. 전형적인 CALL-OUT은 다음과 같다.

(가) 1000FT (접지구역 위)

(나) 500FT (접지구역 위)

(다) 접근최저치(Approaching Minimums)

(라) 최저치(Minimums)

(마) 착륙자세전환(Flare)중의 고도 (예 50, 30, 10) 또는 AFGS 모드전환 (예 Flare, Roll Out) 그리고 Auto Spoiler, 역 추진장치 사용이나 Auto Brake 분리 등

(2) 비정상 외형(Configuration) 에 대한 복창, 자동육성 복창의 대안으로 육성복창절차를 포함해야 한다.

바. 항공기 외형(Configuration)

(1) 인가된 항공기 외형(Configuration) - 대체 플랩, 대체 AFGS 모드 또는

외형(Configuration)

- (2) 최소장비목록과 관련된 부작동 장비
- (3) 대체 전원의 사용
- (4) 다양한 항공기 외형(Configuration)을 수용하는데 필요한 절차 준비(운항 승무원 및 운항관리사)
- (5) CAT-III운항이 가능한 외형(Configuration)

사. CAT- I 및 CAT- II 절차와의 부합성

CAT-III절차는 혼돈과 실수를 방지하기 위해서 최대한 CAT- II & CAT- I 절차와 일치되게 한다.

아. 비정상 상황에 대한 운항승무원의 대응에 관한 사항

- (1) 이륙 및 착륙 기상 최저치는 정상운항을 전제로 한 것이다. 비정상 상태가 발생하면 운항승무원과 운항관리사는 가장 안전한 조치를 취한다. 비상권한을 사용하여 조종사는 계속되는 비행의 위험을 최소화하기 위해 법규나 정책 으로부터 이탈할 수 있다.
- (2) 접근을 계속할 것인가 중단할 것인가는 항공기 상태, 탑재연료, 비상상태의 심각성, 타 이용가능 공항까지의 거리, 기상조건의 변화 동향 등을 고려하여 결정한다. 엔진 고장과 같은 잘 정의된 상황은 비행교범에서 제공되는 지침 을 사용한다.

2. CAT-III 계기접근 절차 및 저시정 이륙절차

가. 이륙 유도 장치 절차

이륙 유도 장치의 사용절차는 인가된 비행교범과 부합해야 한다.

나. 접근 및 실패 접근시 표준장애물 통과

CAT- II / III 접근 및 실패 접근 기준 - 외국 당국의 기준도 이용가능

다. 불규칙 지형공항에 관한 사항

불규칙한 지형이 있는 공항은 항공사가 평가 및 절차 수립

라. CAT-III운항을 위한 공항정보

게이트와 활주로 사이에 안전한 지상활주를 수행하기 위한 공항 표면도 제공

마. 기상조건 악화 시 CAT-III 접근 계속

- (1) 항공기가 최종접근지점(FAP 또는 FAF)을 지난후 CAT-III 최저치 아래로

기상악화 시 절차

- (가) 결심고도를 기준으로 한 운항에서는 결심고도까지 계속 운항. 결심고도 이전에 육안 참조물을 확보하여 계속 유지 시 착륙
- (나) 경고고도를 기준으로 한 운항에서는 경고고도를 지나기 전에 기상이 최저기상치 이상이거나 육안 참조물 확보 시 착륙
- (다) 경고고도를 기준으로 한 운항에서 Fail Operational 착륙 활주장치 (Roll Out System)를 구비했을 경우 경고고도 전에 결함이 없으면 통보되는 기상에 관계없이 계속 착륙.

- (2) 바람제한 초과 시 접근을 계속하나, 접지 전 실제 바람이 제한치 이내임을 확인해야 한다.
 - (가) 방법은 항공교통업무 보고서(ATS Report), 타 항공기, IRS/FMS 바람, Data Link 및 승무원 육안 확인
 - (나) 바람 적용은 일정(Steady) 상태 적용 (돌풍(Gust)강도가 크지 않다고 판단했을 경우)

바. 저시정 활주(TAXI)절차

저시정 지상 활주 절차가 있는 공항에서의 지상 활주 절차를 차트 형태로 제공

- (1) 특정 게이트 식별정보
- (2) 임계지역(Critical Area) 보호구역 식별정보
- (3) 저시정 운항시 비상대응 정보
- (4) 저시정에서 안전운항을 하는데 필요한 정보

사. 항행 기준 좌표의 부합성

WGS-84와 다른 기준을 사용하는 지역에서의 항행 기준에 관한 사항

- (1) GPS Updating 성능이 있는 FMS장착 항공기 또는 GPS Stand Alone 항법장치를 갖춘 항공기 : 확인절차 불필요
- (2) GPS Updating 성능이 없는 FMS 장착 항공기 운용자는 항법의 정확성을 보장하기 위한 확인 절차 필요
- (3) GPS의 장착은 FMS를 정확하게 Updating함으로써 항법의 정확성을 증가시켜 안전성의 증진은 물론 항법의 결함을 감소시킨다.

제 10 장 운항 승인(Approval of Operations)

제48조 (CAT-I 운항승인)

CAT-I 운항은 별도의 승인 절차 없이 사업자 및 운영자가 자체 기준에 의거 실시할 수 있다.

제49조 (특별 CAT-I 운항 승인)

특별 CAT-I 운항은 각기의 운항 형태별 장비의 신뢰성, 정비프로그램, 조종사의 운항경험 등을 확인하고, 사업자의 운영기준에 구체적인 기준을 반영하여 교부하는 것으로 승인한다.

제50조 (CAT-II 운항 승인)

1. CAT-II 운항승인을 받고자 하는 자는 제31조(CAT-II 운항하는 항공기 장비) 및 제36조(정비훈련) 내지 제46조(CAT-II 운항절차)의 기준에 적합함을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.
2. 지방항공청장은 제1항의 신청서류가 본 지침 기준에 적합한 때에는 결심고도 50M(150FT) 이상, 활주로 가시범위 500M(1,600FT) 이상의 기상 조건으로 CAT-II 운항을 승인할 수 있다.
3. 상기 제2항의 승인을 받은 자는 승인조건 하에서 다음 각 호의 방법으로 6개월간 총 100회 이상의 성공적인 운항 시범을 실시해야 한다. 단, Category A 항공기의 운항시범은 항공기의 성능, 정비프로그램 등의 신뢰성 자료로 대신한다.
 - 가. 3개 이상의 ILS 시설을 이용하여 실시하는 것으로 하고 그들 중 적어도 3개소의 ILS 시설에 있어서 각각 전체 접근 회수의 10% 이상의 접근을 실시해야 한다.
 - 나. 접근은 원칙적으로 CAT-II의 ILS 시설을 이용하여 실시해야 한다. 다만, 이용할 수 있는 CAT-II의 ILS 시설 수가 필요 수에 부족한 경우에는 CAT-I의 ILS 시설을 이용할 수 있다.
 - 다. 1개소의 ILS 시설에 있어서 1일에 15회 이상의 접근을 하지 말아야 한다.
 - 라. 1대의 항공기에 의거 전 접근 횟수의 60% 이상의 접근을 하지 말아야 한다.
 - 마. 접근은 미리 지정된 운항승무원이 하는 것으로 하고 1인의 운항승무원이 15% 이상의 접근을 하지 말아야 한다.
 - 바. 소정의 접근 횟수의 30% 이상은 지방항공청장이 지정한 조종사의 입회 하에 수행해야 한다.

4. 시범운항 자료제출

제2항의 승인을 받은 자가 시범운항을 완료한 때에는 다음 각호의 기록자료를 지방항공청장에게 제출해야 한다.

- 가. 항공기 장비의 부적합으로 접근을 실시하지 못한 경우에 있어서의 상황
- 나. 운항 시범을 중단한 경우에 있어서의 이유 및 중단했을 때의 고도. 단, 당해 중단이 항공 교통 관제기관의 지시 또는 확실히 지상 전파의 불량에 의한 것으로 인정되는 경우에는 이 운항 시범을 착륙 실적에서 제외할 수 있다.
- 다. 접근 중의 항적을 나타내기 위한 ILS 접근도(중간마커(Middle Marker) 및 고도 30M (100FT)에 있어서의 항적 및 항적과 활주로 장변의 연장선과의 관계 및 추정 접지점의 기록이 용이할 것)
- 라. 고도 30M(100FT)에 있어서 항공기가 접근 시 계속 상승 또는 착륙이 되는 상태로 Trim 여부
- 마. 자동출력 조종장치를 사용하는 경우의 고도 30M (100FT)까지의 속도 조종의 안정성 및 고도 30M (100FT)에 있어서의 설정된 지시대기속도 (IAS)와 실제 지시대기속도와의 차
- 바. 고도 30M (100FT)에 있어서의 속도의 적부 (자동출력 조종장치를 사용하는 경우)
- 사. Flight Director와 자동조종장치의 연계의 적합성 여부
- 아. 탑재장치의 종합적인 성능 평가 등

5. 착륙 최저치(Minima) 승인

당해 사업자 및 운영자가 결심고도 50M(150FT) 이상, 활주로 가시범위 500M (1,600FT) 이상의 운항을 개시하고부터 6개월간의 운항 상태를 분석한 결과, 성공율이 85% 이상일 경우에는 결심고도 30M(100FT) 이상, 활주로 가시범위 350M(1,200FT) 이상의 운항을 승인할 수 있다.

6. 제3항 및 제5항에서 정하는 6개월의 기간은 필요 시 이를 연장할 수 있다.

7. 제5항에 의거 이미 CAT-II 운항 승인을 받은 운영자가 새로운 형식의 항공기에 CAT-II 운항을 승인 받고자 할 때는 지방항공청장의 승인을 받아 제3항 및 제5항에서 정한 시범 기간 및 횟수를 50%의 범위 내에서 단축하여 운영할 수 있다.

제51조 (CAT-III 운항 승인)

1. 운영자가 CAT-III 운항 승인을 신청하기 전에 운항 교범 및 절차에 다음 사항이 적절히 반영되어 있어야 한다.

가. 운항승무원이 사용할 절차, 임무, 지시 및 기타 정보

나. 접근, 자세 변경(Flare), 착륙 활주(Rollout) 또는 실패 접근 중의 운항승무원 임무

2. 운항/감항 시범

가. 국토교통부장관이 따로 정한 경우를 제외하고, 비행교범(AFM)에 CAT-III 형식 승인을 받지 아니한 항공기는 항공기 장치의 적합성 평가를 실시하여야 하며 그 방법은 제작국의 형식 승인 절차를 따른다.

나. CAT-III 운항 승인을 받고자 하는 운용자는 각 항공기 형식에 장착된 저시정 착륙 장치를 사용하여 일상 운항 중 6개월 동안 총 100회 이상의 성공적인 착륙 시범을 수행하여야 한다. 이 시범은 CAT-II 또는 III 절차가 있는 시설에서 일상운항 또는 훈련 비행 중 행해질 수 있으며, CAT-II 또는 III 시설이 부족한 경우 지방항공청장의 승인을 받아 50%의 범위 내에서 다른 시설을 이용할 수 있다.

3. 운항시범 자료제출

CAT-III 운항을 승인 받기 위하여 운용자는 다음 자료를 지방항공청장에게 제출하여야 한다.

가. CAT-III 접근에 부적합한 항공기 장비와 관련된 결함 사항

나. 접근을 중단하거나 자동 착륙 장치를 해제한 활주로로부터의 고도 및 이유가 명시된 접근 개시 포기 사례

다. 접지 및 착륙 활주 성능에 관한 자료

라. 다음 사항이 포함된 불만족스러운 사례 분석 자료

- (1) 항공교통관제(ATS) 업무에 기인하여 성공적으로 접근하지 못한 경우
- (2) 잘못된 항행안전시설 신호
- (3) CAT-III 운항의 성공에 영향을 미친 기타 사항

4. 착륙 최저치(Minima) 승인

운항 시범 자료의 분석 결과 및 운용자의 CAT-I 또는 CAT-II 운항 경험에 따라 다음과 같이 승인할 수 있다.

가. CAT-I 운항 경험이 있는 운용자의 경우

(1) Fail Passive 착륙장치

운용자가 시범 프로그램을 처음 시작할 때 결심고도 50M (150FT)/활주로 가시범위 500M(1600FT)를 인가하고, 시범을 성공적으로 마친 후에 결심고도 30M(100FT)/활주로 가시범위 300M(1000FT) 최저치(Minima)까지 인가하고, 다음에 결심고도 15M(50FT)/활주로 가시범위 200M(700FT) 최저치(Minima)까지 운항인가를 할 수 있다. 이 경우 활주로 상공 500FT미만에서 접근 중 착륙 성공률이 95%이상이어야 한다.

(2) Fail Operational 착륙장치

운용자가 시범 프로그램을 처음 시작할 때 결심고도 50M(150FT)/활주로 가시범위 500M(1600FT)를 인가하고, 시범을 성공적으로 마친 후에 결심고도 30M(100FT)/활주로 가시범위 300M (1000FT) 최저치 (Minima)까지 인가하고, 다음에 활주로 가시범위 200M(700FT) 최저치 (Minima)까지 인가하고, 그 다음에 활주로 가시범위 100M(300FT) 최저치 (Minima)까지 운항인가를 할 수 있다. 이 경우 활주로 상공 500FT미만에서 접근 중 착륙 성공율이 95% 이상이어야 한다.

나. CAT-II운항 경험이 있는 운용자의 경우

(1) Fail Passive 착륙장치

운용자가 시범프로그램을 처음 시작할 때 결심고도 30M (100FT)/활주로 가시범위 300M(1000FT)를 인가하고, 시범을 성공적으로 마친 후에 결심고도 15M(50FT)/활주로 가시범위 200M(700FT) 최저치(Minima)까지 운항인가를 할 수 있다. 이 경우 활주로 상공 500FT미만에서 접근 중 착륙 성공율이 95%이상 이어야한다.

(2) Fail Operational 착륙장치

운용자가 시범프로그램을 처음 시작할 때 결심고도 30M(100FT)/활주로 가시범위 300M(1000FT)를 인가하고, 시범을 성공적으로 마친 후에 활주로 가시범위 200M(700FT) 최저치(Minima)까지 인가하고, 다음에 활주로 가시범위 100M(300FT) 최저치(Minima)까지 운항인가를 할 수 있다. 이 경우 활주로 상공 500FT미만에서 접근 중 착륙 성공율이 95% 이상이어야 한다.

다. 만약 Fail Operational 착륙활주 조종장치 (Rollout Control System)가 장착되고 ILS, GLS 또는 MLS 를 포함한 탑재장치 및 지상 장치, 지상이동안내 및통제시스템(Surface Movement Guidance and Control System : SMGCS), 기상 시설(예 : 활주로 가시범위)이 구비되어 있을 경우 활주로 가시범위 100M(300FT) 미만으로 운항 인가를 할 수 있다.

5. 상기 제 "4"항에 의거 이미 CAT-III 운항 인가를 받은 사업자가 새로운 형식의 항공기에 대해 CAT-III 운항 승인을 받고자 할 때는 지방항공 청장의 인가를 받아 제 "2"항의 시범 기간 및 횟수를 50%의 범위 내에서 단축하여 운용할 수 있다.

제52조 (추가도입항공기에 대한 운항승인)

CAT-II 또는 CAT-III 운항 승인을 받은 기종의 항공기가 추가로 도입될 경우에는 별도의 승인 절차 없이 CAT-II 또는 CAT-III 운항에 사용할 수 있다. 단, 국토교통부장관이 별도의 승인이 필요하다고 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.

제53조(CAT-III 엔진 부작동 운항)

1. 비행중 엔진 부작동이 발생하였을 경우 CAT-III 운항을 실시하기 위해서는 비행 단계 별로 다음 사항을 충족하여야 한다.

가. 비행 계획 단계

- (1) 엔진 부작동 CAT-III 능력이 있는 항공기일 것
- (2) 해당 절차, 성능 및 장애물 통과 정보가 승무원에게 제공되어 접근 중 어느 지점에서든 엔진 부작동 실패 접근을 수행할 수 있을 것
- (3) 비행교범 (AFM)에 명시된 시범 능력을 고려하여 측풍, 정풍, 배풍 제한 사항에 관한 운항 기상 제한 사항이 명시되어 있을 것
- (4) 목적지 공항의 기상이 공고된 최저치 이상일 것
- (5) 목적지 공항의 활주로 상태가 양호하고 비행 중 변화가 있을 경우 운항승무원에게 통보가 가능할 것
- (6) 둘 이상의 목적지 교체 공항을 선정할 것
- (7) 교체 공항의 착륙 최저치 적용은 공고된 최저치에 운고 및 시정의 증가분을 더할 것

나. 항로상에서 엔진 부작동 시 접근 개시 조건

항로상에서 엔진이 부작동 되었을 경우 다음 조건이 충족되지 아니하면 "엔진 부작동" CAT-III 접근을 시작할 수 없다.

- (1) 엔진 부작동 CAT-III 능력이 있는 항공기일 것
- (2) 엔진 부작동 시의 항공기 조건에서 착륙 활주로 거리가 충족되고, 실패 접근의 경우 장애물 통과 고도를 유지할 수 있을 것
- (3) 목적지 공항의 활주로 상태가 양호하고 비행 중 변화가 있을 경우 운항승무원에게 통보가 가능할 것
- (4) 엔진 고장 시 CAT-III 접근을 하지 못할 정도의 손상이 다른 장치에 발생하지 않을 것

2. 접근 중 엔진 고장 시 조치

가. 경고고도 또는 결심고도 통과 전 엔진 고장 시 조치

최종 접근 지점을 통과한 후 경고고도 또는 결심고도 전에 엔진 고장이 발생했을 경우 운항승무원은 CAT-III 접근을 계속할 수 있다. 단 일부 항공기의 경우 항공기를 Re-Trim하고 접근을 다시 시작할 필요가 있을 수 있다.

나. 경고고도 또는 결심고도 통과 후 엔진 고장 시 조치

경고고도 또는 결심고도 통과 후 엔진이 고장나면 비행교범 (AFM)에 명시된 절차를 따라야 한다.

제 11 장 회전익항공기의 ILS 접근절차(Copter ILS approach)

제54조 (Copter ILS 접근절차 시정치)

회전익항공기의 Copter ILS 및 CAT-II 접근절차의 최저 시정치는 착륙접지구역으로부터 고도 30M(100FT), 활주로가시범위 350M(1,200FT)이다.

제55조 (항공기에 장착되어야 할 장비)

Copter ILS 운항을 하는 회전익항공기는 다음 각 항에 열거하는 탑재장비 및 기타 ICAO에서 권고하고, 항공기 제작회사에서 필수 장비로 선정한 장비를 탑재하여야 한다.

1. ILS 장비에 영향을 주지 않는 통신장비
2. 음성과 시각표시가 제공되는 마커비콘(Outer, Middle)
3. 기압수정이 가능한 전파고도계 1조
4. 수직속도지시계 1조
5. 150FT 미만의 DH적용 시 마커비콘(Inner) 또는 레이더 고도계
6. 경고시스템(ILS와 전파고도계 고장 시)
7. 2개 이상의 대체 정압구, 동결방지 방식의 동압구
8. 자동조종장치(Autopilot)
9. Flight Director 또는 HGS(200FT 미만 계기접근 가능)
10. 레이더 고도계

제56조 (운항승무원의 요건)

1. 기장(PIC)의 자격은 다음의 각 호에 열거한 내용을 만족하여야 한다.
 - 가. 사업용 이상, 해당등급 및 형식의 회전익조종사 자격증명 소지.
 - 나. 형식한정을 가진 운송용조종사
2. 기장의 요건 중 운항경험에 대하여는 다음의 각 호에 열거한 사항을 만족하여야 한다.
 - 가. 250시간의 PIC시간(100시간 이상의 회전익항공기 포함)
 - 나. 50시간의 야간비행시간(PIC)
 - 다. 75시간의 실제 또는 모의계기비행시간(최소한 25시간은 회전익항공기 시간)
 - 라. 최근 60일이내의 Copter ILS 착륙경험(실제항공기 또는 모의비행장치, 비행

훈련장치 이용)

3. 조종사는 최근 12개월 이내에 HAT 100FT의 Copter ILS 접근절차에 대하여 항공 훈련기관 또는 HAT 100FT의 자격을 가진 교관으로부터 훈련 및 평가를 받아야 한다.
 - 가. 지상훈련 내용은 저시정 운항관련 법규, 접근 및 활주로 등화시설, 접근절차 도면 해석, 저시정 운항 시 시각제한사항, 항공기 및 전자장비, 실패접근절차, CRM 등이 포함되어야 한다.
 - 나. 모의비행장치를 포함한 비행훈련은 다음의 사항이 포함되어야 한다.
 - (1) 항공기 및 탑재장비의 사용(저시정 접근, 착륙 및 실패접근)
 - (2) 항공기 및 탑재장비의 고장, 비정상 및 비상절차
 - (3) DH 100FT에서의 접근절차 및 실패접근절차
 - (4) 승무원 협조절차(CRM)

제57조 (탑재장비의 신뢰성 유지)

1. ILS 장비는 15시간의 비행시간 및 비행 전 15일 이내에 CAT-II 자격을 갖춘 조종사에 의한 운용점검(지상 또는 비행) 또는 실제 비행을 실시한 실적이 있어야 한다.
2. 항공기에 탑재된 ILS장비는 HAT 200FT미만의 Copter ILS 최저치를 적용하기 전 30일 이내에 1항의 운용점검 또는 실제비행이 요구된다.

제58조 (Copter ILS 승인)

1. Copter ILS 접근절차 중 CAT-I 운항은 별도의 승인없이 운항할 수 있다.
2. 사업자 및 운영자는 회전익항공기에 항공기 제작사 감항당국으로부터 CAT-II 운항이 승인된 FCGS(Flight Control Guidance System)이 장착된 경우에는 별도의 평가프로그램이 필요하지 않으며, 항공기 감항성 및 운항승무원의 자격 등의 자료를 지방항공청장에게 제출한다.
3. 사업자 및 운영자는 회전익항공기에 항공기 제작사 감항당국으로부터 CAT-II 운항이 승인된 FCGS(Flight Control Guidance System)이 장착되지 않는 경우에는 다음 각 호의 방법으로 모의계기비행하에서 최소한 50회 이상의 접근(결심고도 100FT)을 하여야 하며, 이 중 90% 이상의 성공적인 운항 시범을 실시해야 한다. 단, Category A 항공기의 운항시범은 항공기의 성능, 정비프로그램 등의 신뢰성 자료로 대신한다.

- 가. 3개 이상의 ILS 시설을 이용하여 실시하는 것으로 하고 그들 중 적어도 3개 소의 ILS 시설에 있어서 각각 전체 접근 회수의 10% 이상의 접근을 실시해야 한다.
 - 나. 접근은 원칙적으로 CAT-II의 ILS 시설을 이용하여 실시해야 한다. 다만, 이용할 수 있는 CAT-II의 ILS 시설 수가 필요 수에 부족한 경우에는 CAT-I의 ILS 시설을 이용할 수 있다.
 - 다. 1개의 ILS시설에 전 접근 횟수의 50% 이상의 접근을 하지 말아야 한다.
 - 라. 마커비콘(Outer) 통과이후, ILS 지시계의 지시치(full-scale)의 50%이상 벗어나지 않아야 하며, 결심고도 100FT에서는 항공기가 활주로 중심선 연장선상에 위치하여야 한다.
 - 마. 소정의 접근 횟수의 30% 이상은 지방항공청장이 지정한 감독관의 입회 하에 수행해야 한다.
4. 제3항의 시범운항을 완료한 때에는 다음 각 호의 기록자료를 지방항공청장에게 제출해야 한다.
- 가. 항공기 장비의 부적합으로 접근을 실시하지 못한 경우에 있어서의 상황
 - 나. 운항 시범을 중단한 경우에 있어서의 이유 및 중단했을 때의 고도. 단, 당해 중단이 항공 교통 관제기관의 지시 또는 확실히 지상 전파의 불량에 의한 것으로 인정되는 경우에는 이 운항 시범을 착륙 실적에서 제외할 수 있다.
 - 다. 접근 중의 항적을 나타내기 위한 ILS 접근도(중간마커(Middle Marker) 및 고도 30M (100FT)에 있어서의 항적 및 항적과 활주로 장변의 연장선과의 관계 및 추정 접지점의 기록이 용이할 것)
 - 라. 항공기가 착륙 지속 시 자동조종장치가 해제 상태에서의 Trim여부
 - 마. 자동출력 조종장치를 사용하는 경우의 고도 30M (100FT)까지의 속도 조종의 안정성 및 고도 30M (100FT)에 있어서의 설정된 지시대기속도 (IAS)와 실제 지시대기속도와의 차
 - 바. 고도 30M (100FT)에 있어서의 속도의 적부 (자동출력 조종장치를 사용하는 경우)
 - 사. 탑재장치의 종합적인 성능 평가 등
5. 사업자의 착륙최저치는 운영기준 H102, H108에 반영하여 교부하고, 운영자는 항공기, 조종사별로 승인내용을 인가한다.

제 12 장 저시정 이륙(Takeoff minima)

제59조 (저시정 이륙 표준시정치)

1. 사업자 및 운영자가 계기비행절차로 이륙하고자 할 경우, 다음 각 호의 기상조건 이상을 충족하여야 한다.
 - 가. 회전익항공기 이외의 엔진 2개 이하의 항공기 : 시정 1마일, 활주로가시범위
 - 나. 엔진 3개이상의 항공기 : 시정 1/2마일
 - 다. 회전익항공기 : 시정 1/2마일
2. 저시정 이륙 표준시정치는 사업자의 운영기준 C056에 포함된다.

제60조 (저시정 이륙 표준시정치 이하의 이륙)

1. 사업자가 저시정 이륙표준시정치 이하에서 이륙하고자 할 경우 다음 각 호의 조건을 충족하여야 한다.
 - 가. 활주로 중신선 등이 없는 이륙 : 활주로가시범위 300M(1,000FT)
 - 나. 외부 시각참조가 가능한 이륙 : 활주로가시범위 150M(500FT)
 - 다. 항공기 탑재장비(이륙유도장치: TGS- Takeoff Guidance System)에 의한 이륙 : 활주로가시범위 75M(300FT)
2. 2인 조종 항공기의 기장 및 부조종사는 500FT이하의 시정에서 이륙하기 전에 500FT이하의 시정에 구현되는 모의비행장치로 훈련 및 평가가 이루어져야 한다.
3. 활주로 가시범위 500FT이하의 운항 시 해당공항의 SMGCP(Surface movement and guidance control procedure)가 요구된다.
4. 활주로 시설 및 이륙유도장치 탑재 등으로 이륙최저치가 표준시정치 이하의 이륙이 가능한 경우, 운영기준 C078에 포함한다.

제 13 장 운항 보고(Operator Reporting)

제61조 (운항승인 후 보고)

CAT-II 또는 CAT-III 운항을 하는 운용자는 CAT-II 또는 CAT-III 운항의 승인을 받고서 1년간 다음의 사항을 지방항공청장에게 매월 보고하여야 한다.

1. CAT-II 운항
 - 가. 운항하는 항공기의 형식마다 CAT-II 운항 (모의 접근을 포함)을 실시한 횟수
 - 나. CAT-II 운항 (모의 접근을 포함)을 실시하지 못한 (중단한 경우를 포함) 횟수
 - 및 공항별 항공기 등록기호별 원인 (탑재장치의 부적합, 지상 시설의 불량,

항공교통 관제의 지시, 기상 제의 제약 등) 및 원인별 횡수
다. CAT-II 운항의 승인에 관한 탑재장치의 전자 장비의 장탈 횡수

2. CAT-III 운항

가. 운항하는 항공기의 형식마다 CAT-III 운항 (모의 접근을 포함)을 실시한 횡수
나. CAT-III 운항 (모의 접근을 포함)을 실시하지 못한 (중단한 경우를 포함) 횡수 및 공항별 항공기 등록기호별의 원인 (탑재장치의 부적합, 지상 시설의 불량, 항공교통 관제의 지시, 기상 제의 제약 등) 및 원인별 횡수

다. CAT-I 최저치(Minima) 이하의 기상조건 상태에서 운항 중 30M (100FT)를 통과한 후에 발생한 비정상 또는 장비 결함 사항

제62조 (경험 등 기타 사항 보고)

1. 지방항공청장이 요청할 경우 운용자는 CAT-III 절차를 사용했던 CAT-II 기상 최저치 이하의 기상 상태에서 실시한 총 접근 수를 공항별, 항공기 형식별로 요약하여 지방항공청장에게 제출하여야 한다.
2. 운용자는 CAT-I 최저치(Minima) 이하 기상 상태에서 운항 중 30M (100FT) 지점 통과 후에 지상 장비의 결함이 발생했을 경우 이를 신속히 관제기관에게 통보하여야 하며, 관제기관은 관련부서에 이를 전파하여야 한다.

제 14 장 운영기준(OpSpecs)

제63조 (CAT-II 및 CAT-III 계기접근 및 착륙운항)

운항증명 소지자는 본 조항에 명시된 절차와 최저치로 표3에 명시된 공항 및 활주로에서 CAT-II 및 CAT-III 계기접근 및 착륙을 수행하여야 한다.

1. 인가된 접근 및 착륙최저치 : 운항증명 소지자는 CAT-II 운항을 위한 표1과 CAT-III 운항을 위한 표2에 열거된 항공기 제작사, 모델 및 시리즈(M/M/S)별 규정된 TDZ, Mid 및 Rollout RVR값 이상의 최저치를 사용하여 CAT-II 또는 CAT-II/CAT-III 운항하여야 한다.
가. CAT II 운항의 경우, TDZ RVR값이 접근차트 최저치 이상이어야 한다.
나. CAT III 운항의 경우, TDZ 및 MID RVR값이 접근차트 최저치 이상이어야 한다.
다. 운항은 제3호 필수 활주로 가시범위(RVR) 보고 요건에 따라 수행해야 한다.

표1 - CAT II 항공기 시스템 및 착륙 최저치

Airplane M/M/S	Approach/ Landing System*	DH	TDZ/Mid/ RO RVR (m)	Special Operational Equipment and Limitations
	Autopilot (Coupled Approach)	150 DH	500/175/75	
	HUD	100 DH	350/175/75	
	FP HUD	100 DH	300/175/75	
	Autoland	100 DH	300/175/75	

Note) * The term HUD assumes Manual HUD, HUD = CAT II certified Head-Up Display; FP HUD = CAT III certified Head-Up Display; FP = Fail Passive Landing or Rollout Control System; NA = Not Applicable.

표2 - CAT III 항공기 시스템 및 착륙 최저치

Airplane M/M/S	Approach/ Landing System*	Rollout System*	DH/AH	TDZ/Mid/ RO RVR (m)	Special Operational Equipment and Limitations
	FP HUD	None or FP	50 DH	200/200/75	
	FP or FO Autoland	None	50 DH	175/175/75	
	FP Autoland	FP or FO	50 DH	175/125/75	
	FO Autoland	FP	30 DH	125/125/75	
	FO Autoland	FO	No DH (100 AH)	75/75/75	

Note) * FP HUD = CAT III certified Head-Up Display; FP = Fail Passive Landing or Rollout Control System; FO = Fail Operational Landing or Rollout Control System; NA = Not Applicable.

- 필수 항공기 탑재장비 : 항공기 제작국가 항공국에서 인가한 항공기 비행규정에서 요구하는 비행계기, 무선헤행장비 및 기타 항공기 시스템이 장착되고 반드시 작동되어야 한다. 추가로 필요한 항공기 장비는 표1과 표2(해당하는 경우)에 명시하고 반드시 작동되어야 한다.
- 필수 활주로 가시범위(RVR) 보고 : 운항증명소지자는 착륙 예정 활주로에 대한 보고된 RVR값이 다음 각 목을 충족하고, 상기 표1 각 항공기 시스템이 장착된 경우 표2에 명시된 운항을 수행할 수 있다.

가. 모든 CAT II 운항:

- 1) 사용 가능한 모든 RVR 보고 값은 통제된다.
- 2) TDZ RVR 보고 값은 필수이다.
- 3) Mid RVR 보고 값은 필수가 아니다
- 4) Rollout RVR 보고 값은 제3호제가목 5)에 명시된 경우를 제외하고, 350m (1200ft) 이하의 모든 운항에 필수이다
- 5) 만일 Mid 및 Rollout RVR 보고 값을 사용할 수 없는 경우에는 TDZ RVR 보고 값은 최소 450m(1400ft) 이상 이어야 한다. 만일 Rollout RVR 보고 값을 사용할 수 없는 경우에는 Mid 또는 Far-end RVR 보고 값으로 대체할 수 있으며, 대체된 Mid RVR 보고 값은 175m(600ft) 이상 또는 대체된 Far-end 보고 값은 75m(300ft) 이상이어야 한다. Far-end RVR 보고 값은 Rollout RVR 보고 값으로 대체되지 않는 한 조연용으로 사용된다.

나. 모든 CAT III 운항:

- 1) 아래의 2), 3), 및 4)에 명시된 경우를 제외하고, 모든 사용 가능한 RVR 보고 값은 필수이며 통제되어야 한다.
- 2) FP 또는 FO Rollout 시스템이 있는 FP 착륙 시스템을 사용하는 운항의 경우에는 Mid 또는 Rollout RVR 보고 시스템이 일시적으로 작동하지 않을 수 있다.
- 3) FP 또는 FO Rollout 시스템을 갖춘 FO 착륙 시스템을 사용하는 운항의 경우에는, 어느 하나의 RVR 보고 시스템이 일시적으로 작동하지 않을 수 있다.
- 4) 4 개의 RVR 보고 시스템(예: TDZ, Mid, Rollout 및 Far-end 센서)이 설치된 경우, Far-end RVR 보고값은 조종사에게 조연 정보로 제공되거나 Rollout RVR 보고 값을 이용할 수 없는 경우 이를 대체할 수 있다.
- 5) 운항증명 소지자는 착륙 시스템 또는 Rollout 시스템이 FO에서 FP로 기능 저하되거나 또는 Rollout 시스템이 고장 난 경우, 이용 가능한 착륙 시스템 그리고/또는 Rollout 시스템의 유형에 해당하는 아래 가)~다)항의 최저치 이상을 적용하여 MEL 및 AFM에 따라 운항할 수 있도록 인가된다.
 - 가) Rollout 시스템 고장 : TDZ 및 Mid RVR은 175m(600ft) 이상이어야 한다.
 - 나) FP 또는 FO Rollout 시스템으로 작동할 수 있는 FP 착륙 시스템의 경우 : TDZ RVR은 175m(600ft) 이상이어야 하고, 이용 가능한 경우 Mid RVR 보고치는 125m(400ft) 이상이어야 한다.
 - 다) FP Rollout 시스템이 작동하는 FO 착륙 시스템의 경우 : TDZ 및 Mid RVR 보고치가 이용 가능한 경우 125m(400ft) 이상이어야 한다.

4. 조종사 자격 및 인가된 훈련 프로그램 : 기장 및 부조종사는 상기 1.항(인가된 접근 및 착륙최저치)에서 허가된 최저치로 운항하기 위한 자격을 갖추기 위하여 운항증명소지자의 인가된 훈련 프로그램을 이수하고 국토교통부 운항자격 심사관 또는 국토교통부장관으로부터 위촉을 받은 위촉심사관으로부터 심사를 받아야 한다. 해 기종 기장시간 100시간 미만 및 운송용 JET항공기 기장시간 300미만인 경우 CAT III 운항이 불가하다.

5. CAT II 운항

가. 표 1에 열거 된 CAT II 접근 시스템은 최소한 표준 CAT II 운항을 위한 접근 절차 DH까지 사용되어야 한다.

나. TDZ 300m(1000 ft) RVR CAT II : 운항증명소지자는 표준 CAT II 운항을 TDZ 300m(1000ft) RVR에서 수행 할 수 있다. 단, CAT II 접근 시 접지점까지 자동착륙장치 또는 FP HUD를 사용해야 한다.

다. 특별 허가(Special Authorization, SA) CAT II : 운항증명소지자는 미국 표준 혹은 국제민간 항공기구(ICAO) 표준 CAT II의 장비 요구 사항을 충족 하지 않는 특정 ILS 시설에서 CAT II 운항을 수행 할 수 있다.

1) 아래 제6호제가목 3) 및 4)항의 필수적인 활주로등 및 접근등은 다음과 같은 경우에 SA CAT II로 완화될 수 있다

가) 활주로등(Runway Lights) : 고광도 활주로 등(HIRL: High Intensity Runway Lights).

나) 접근등(Approach lights) : 순차 점멸등과 함께 있는 접근등 시스템(ALSF: Approach Lighting System with Sequenced Flashing Lights), 활주로 정렬 표시등과 함께 있는 간소화 단축 접근등 시스템(SSALR: simplified short approach lighting system with runway alignment indicator lights), 간소화 단축 접근등 시스템(SSALS: simplified short approach lighting system) 또는 활주로 정렬 표시등과 함께 있는 중간 강도 접근등 시스템(MALSR: medium intensity approach lighting system with runway alignment indicator lights). 순차점멸등(SFL: Sequence flashing lights)은 작동하지 않을 수도 있다.

2) SA CAT II 접근은 자동착륙 시스템 또는 FP HUD를 사용하여 활주로 접지 시까지 비행해야 한다. 이러한 최저치는 350m(1200ft) RVR 이상 이어야 한다.

3) 표준 CAT II 계기 접근의 경우, TDZ 그리고/또는 활주로 중심선(CL)등 이 작동하지 않거나 ALSF 접근등이 SSALR 또는 SSALS 조합으로 작

동하는 경우에 운항증명소지자는 SA CAT II 항목하에 운항할 수 있다.

6. 운항 제한 : 운항증명소지자는 착륙 활주로에 대한 최신 Controlling RVR 보고 값이 인가된 최저치 이상이고 다음의 모든 조건이 충족되지 않는 한 본 조항에서 인가된 IAP(Instrument Approach Procedure)의 최종접근구간(FAS-Final Approach Segment)으로 비행을 시작해서는 아니 된다.

가. 다음 지상 장비가 작동해야 한다.

- 1) 로칼라이저(LOC: Localizer) 및 글라이드슬롭(GS: glideslope).
- 2) 아웃터 마커(OM: Outer marker) 또는 FAF로 정의되어 사용되는 DME 시설
주- 발간된 Waypoint 또는 최저 GS 포착 고도(MGIA: Minimum GS Intercept Altitude) 픽스(Fix)는 아웃터 마커(OM) 또는 DME 픽스 대신에 사용될 수 있다.
- 3) 활주로등 : TDZ등, 활주로 중심선등(CL), 고강도 활주로등(HIRL), 또는 타국의 동등한 등화.
- 4) 접근등 : 연속점멸등과 함께 있는 접근등 시스템(ALSF), 활주로 정렬 표시등과 함께 있는 간소화 단축 접근등 시스템(SSALR), 간소화 단축 접근등 시스템(SSALS) 또는 타국의 동등한 등화. 연속점멸등(SFL)은 작동하지 않을 수도 있다.
- 5) 착륙 활주로의 측풍성분은 비행교범(AFM) 측풍 제한치 이내 또는 15 노트 이하 중 더 제한적인 것으로 한다.
- 6) 일단 FAS에 진입하면, 자동 Rollout 시스템이나 FP HUD Rollout Guidance를 사용하는 모든 운항은 RVR 보고값이 인가된 최저치 미만으로 감소하더라도 계속 접근할 수 있다.
- 7) CAT II Radar Altimeter minimums Not Authorized (RA NA)-Only, DH를 식별하기 위한 Inner Marker

나. 운항증명소지자는 사용되어진 Flight Control Guidance System이 활주도에 안전한 자동착륙(Autoland) 또는 수동(FP HUD) 비행 접근 및 착륙을 제공한다고 판단되지 않으면 표1 또는 표2에 열거된 자동착륙장치 또는 FP HUD 시스템을 사용하여 착륙해서는 안 된다.

다. 모든 CAT III 및 CAT II(300m RVR) 착륙 및 후속 지상 이동은 지상이동 유도 및 통제시스템에 따라 수행되어야 한다(예 : SMGCS)

라. CAT III 운항은 접근등이 고장 나더라도 시작되거나 계속 될 수 있다.

7. 실패접근 요건 : 다음 조건 중 하나가 발생하면 실패 접근을 시작해야 한다.

가. CAT II 운항

- 1) FAF를 통과 후, 특정 CAT II 운항에 필요한 접근유도 시스템 (Approach Guidance System) 또는 기타 항공기 필수 장비가 작동하지 않거나 연결이 해제되는 경우
 - 2) DH에 도달하기 전, CAT II 필수 지상 시스템 중 하나가 작동하지 않는 경우
 - 3) DH에서, 조종사가 항공기가 TDZ 내에 접지하는 것을 확인하기 위한 TDZ 또는 TDZ등(착륙접지구역등) 등 시각 참조물을 확인하지 못한 경우
 - 4) 만일 DH 통과 후, 시각 참조물을 놓치거나 활주로가시거리가 낮아져 항공기가 TDZ 내에 접지하는 것을 계속 확인하는 것이 어려운 경우
- 주) 운항증명소지자가 EFVS(Enhanced Flight Vision System) 사용 승인을 받은 경우, 제7호제가목 3)과 4)의 시각참조물 확인 요건을 충족시키기 위해서 EFVS를 사용할 수 있으나, 여전히 CAT II 인가의 모든 RVR 및 기타 제한 사항을 준수해야 한다.

나. 모든 CAT III 운항

- 1) 운항승무원이 TDZ 내에서 착륙 접지를 안전하게 수행 할 수 없다고 판단한 경우
 - 2) DH(or AH) 도착하기 전 또는 Rollout 시스템이 없는 비행기의 접지 이전, 필수 활주로등 요소 중 하나가 작동 하지 않을 때
 - 3) 접지 전에 GS 또는 LOC 결함이 발생할 때
 - 4) 접지 시점에 측풍성분이 15 Knots 이상 또는 AFM의 측풍 제한치를 초과 한 경우
 - 5) 착륙 접지 전에 FP 착륙 시스템에 결함이 발생 하거나, AH 도달 전에 FO 시스템에 결함이 발생할 경우
 - 6) Rollout Control System이 없는 CAT III 운항의 경우, DH 도달 전에 Controlling RVR이 인가받은 가장 낮은 최저치 미만으로 보고되었을 경우
 - 7) Rollout Control System 이 없는 FP Landing System을 사용 하는 CAT III 운영 경우, 또는 FP Landing System 및 FP Rollout Control System을 사용 하는 항공기
- 가) DH에서, 조종사가 항공기가 TDZ 내에 접지하는 것을 확인하기 위한 TDZ 또는 TDZ등(착륙접지구역등) 등 시각 참조물을 확인하지 못한 경우

나) 만일 DH 통과 후, 시각 참조물을 놓치거나 활주로가시거리가 낮아져 항공기가 TDZ 내에 접지하는 것을 계속 확인하는 것이 어려운 경우

주- 운항증명소지자가 EFVS(Enhanced Flight Vision System) 사용 승인을 받은 경우, 7.항 나. 7) 가)와 나)의 시각참조물 확인요건을 충족시키기 위해서 EFVS를 사용할 수 있으나, 여전히 CAT III 인가의 모든 RVR 및 기타 제한 사항을 준수해야 한다.

8. 국내/외국 공항 : 운항증명소지자는 아래 표3에 열거 된 국내/외국 공항의 활주로에서 CAT-II/CAT-III 운항이 가능하다.

표3 - 국내/외국 공항 및 활주로(예)

공항명칭	ICAO Identification	활주로		제한사항
		CAT II	CAT III	

9. 활주로 제한 : 운항증명소지자는 아래 표4에 열거된 제한된 시설에서 자동착륙(Autoland) 또는 FP HUD 착륙 시스템을 이용한 CAT-II/CAT-III 운항이 인가되었다.

표4 - 제한/비표준 시설(예)

접근 카테고리, 공항 명칭/부호, 활주로	제한사항

10. 정비 : 운항증명소지자는 인가된 LLM (Low Landing Minimums: 낮은 착륙 최저치) 정비 또는 검사 프로그램에 따라 위의 표1 및 표2(해당되는 경우)에 열거된 항공기 및 장비를 유지해야 한다.

11. 엔진 부작동 운항 : 운항증명소지자는 아래 표5에 명시된 항공기 및 제한 사항을 사용하여 부작동 엔진으로 1호(인가된 접근 및 착륙최저치)에서 인가된 운항에 대해 인가되었다.

표5 - 엔진 부작동 운항

항공기 제작사/모델/시리즈	운항 권한	제한사항

12. 복합장비(Hybrid) CAT III 운항 : 운항증명소지자는 복합장비 착륙 시스템 (Hybrid Landing System)으로 자동착륙(Autoland) 및 HGS (Head-Up-Guidance System)를 함께 사용하여 CAT III 운항을 수행하도록 인가를 받았다. 모든 하이브리드 CAT III 운항은 승인된 하이브리드 착륙 시스템 훈련 프로그램, 운영 매뉴얼 및 정비 프로그램에 따라 수행되어야 한다. CAT III 하이브리드 운항은 2.항(필수 항공기 탑재장비)에 따라 결심고도(DH) 50 FT, TDZ RVR 125m (400ft), Mid RVR 125m (400ft) 그리고 Rollout RVR 75m (300ft) 최저치까지 수행 할 수 있다.

제 15 장 유효기간

제64조 (재검토기한)

국토교통부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<2008.3.20>

(시행일)이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2009.6.2)

①(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

②(다른 예규의 폐지) 「정밀접근 계기비행 운용지침(항공안전본부예규 제45호)」은 이를 폐지한다.

부 칙(2012.5.31)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 훈령의 폐지) 정밀접근 계기비행 운용지침(2021. 5. 31 예규 제315호)은 이를 폐지한다.

부 칙(2013.5.21)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2017.06.08.)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2018.5.31)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2021.5.31)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2021.9.30)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2024.3.22)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

별표 1. CAT II/III 자격증명서 양식

(제1면)

ALL WEATHER OPERATION QUALIFICATION			
NAME :		No:CAT II,III-	
A/C TYPE :		POSITION :	
EVALUATION RECORDS		QUALIFICATION : CAT	
CLASS	COMPLETE DATE	CHECKER	RESULT
G/S			
SIM			
According to above records, mentioned Pilot is certified that he has met fully CAT- qualification requirements, and entitled to exercise CAT- privilege. 20 . . . NAME OF OPERATOR			

(제2면)

DATE	A/C TYPE	CAT, II III	CHECKER SIGNATURE